

Sistema Experto Basado en Prolog para la Evaluación de la Vulnerabilidad de la Vivienda ante el Fenómeno El Niño en el Departamento de Lambayeque

Lenguajes de Programación

Alumno:

Chapoñan Montaña John Anderson - U23231554

Docente:

Mg. Mariana Chavarry Chankay

Julio de 2026

Resumen

El departamento de Lambayeque presenta una vulnerabilidad crítica frente al Fenómeno El Niño, afectando la infraestructura, la salud pública y la economía regional. Esta investigación desarrolla un sistema experto implementado en Prolog que evalúa el nivel de vulnerabilidad de una vivienda a partir de un cuestionario simplificado dirigido a ciudadanos sin conocimientos técnicos. El sistema transforma indicadores observables en hechos Prolog y, mediante reglas de inferencia, clasifica el riesgo en cinco dimensiones: estructural, sanitaria, eléctrica, hidrológica y epidemiológica, además de una dimensión transversal de resiliencia comunitaria. A partir de estas clasificaciones, el motor de recomendaciones genera acciones personalizadas para mitigar los riesgos. El trabajo demuestra la viabilidad de utilizar sistemas expertos como herramienta de apoyo para la gestión del riesgo de desastres, proporcionando una metodología accesible, integradora y escalable. Asimismo, se propone una arquitectura tecnológica cliente-servidor que integra el motor Prolog con un frontend en React y un backend en Python, permitiendo su uso por parte de la población sin conocimientos técnicos.

Palabras clave: Sistema experto, Prolog, Fenómeno El Niño, gestión del riesgo, vulnerabilidad estructural, Lambayeque, arquitectura cliente-servidor.

Índice

Resumen	1
Introducción	4
Problema de Investigación	4
Formulación del Problema	4
Subproblemas	5
Contexto del Fenómeno El Niño en Lambayeque	5
Caracterización Territorial	5
Impactos Históricos	6
Marco Normativo	6
Justificación Científica	6
Fundamentos de los Sistemas Expertos	6
Aplicación a la Gestión del Riesgo	7
Base Científica de las Dimensiones de Riesgo	7
Arquitectura General del Sistema Experto	9
Base de Conocimiento	10
Vulnerabilidad Estructural	10
Vulnerabilidad Sanitaria	10
Riesgo Eléctrico	10
Riesgo Hidrológico	10
Riesgo Epidemiológico	10
Resiliencia Comunitaria	11

Representación del Conocimiento en Prolog	11
Estructura de la Base de Conocimiento	11
Transformación de una Respuesta en un Hecho	12
Indicadores de Riesgo Utilizados	12
Indicadores Estructurales	13
Indicadores Sanitarios	13
Indicadores Eléctricos	13
Indicadores Hidrológicos	14
Indicadores Epidemiológicos	14
Indicadores de Resiliencia Comunitaria	14
Conversión de Indicadores en Preguntas Ciudadanas	15
Principios de Diseño	15
Patrón de Conversión	15
Fundamentación Científica de Cada Pregunta	16
Parte 1 — Bloque Troncal (Preguntas 1 a 6)	17
Parte 2 — Rama Urbana (Preguntas 7 a 11)	20
Parte 3 — Rama Rural (Preguntas 7R a 11R)	23
Parte 4 — Bloque de Salud y Cierre (Preguntas 12 a 15)	25
Motor de Inferencia	27
Regla 1 — Vulnerabilidad Estructural	28
Regla 2 — Vulnerabilidad Sanitaria (Rama Urbana)	29
Regla 3 — Riesgo Eléctrico (Rama Urbana)	30
Regla 4 — Riesgo Hidrológico (Ambas Ramas)	31
Regla 5 — Riesgo Epidemiológico (Ambas Ramas)	32
Regla 6 — Resiliencia Comunitaria (Transversal)	33

Clasificación de Riesgo Global	34
Consultas Prolog	35
Paso a Paso	36
Motor de Recomendaciones	39
Implementación en Prolog	40
Categorías de Recomendaciones	42
Ampliación del Motor de Recomendaciones: Recomendaciones Específicas por Combi- nación de Hechos	43
Flujo Completo del Sistema Experto	47
Arquitectura Tecnológica del Sistema	47
Frontend (React)	48
Backend (Python)	48
Motor de Inferencia (SWI-Prolog)	49
Comunicación entre Componentes	50
Comunicación entre Python y SWI-Prolog	50
Inicialización del Motor	50
Inserción de Hechos	51
Ejecución de Consultas	52
Diagrama de Secuencia	52
Proceso de Integración del Sistema Experto	53
Paso 1: El usuario responde el cuestionario	54
Paso 2: React envía las respuestas mediante HTTP POST	54
Paso 3: Python recibe y valida la información	54
Paso 4: Python convierte las respuestas en hechos Prolog	54
Paso 5: Python ejecuta las consultas Prolog	54

Paso 6: Prolog realiza las inferencias	55
Paso 7: Python convierte el resultado en JSON	55
Paso 8: React muestra los riesgos y recomendaciones	57
Alcance de la Implementación	57
Frontend (React)	57
Backend (Python)	57
Motor de Inferencia (SWI-Prolog)	58
Beneficios de la Arquitectura Modular	58
Diagrama de Arquitectura Tecnológica	59
Conclusiones	60
Aportes del Sistema Experto	60
Implicaciones para la Gestión del Riesgo	60
Limitaciones y Trabajo Futuro	61
Referencias	62
Anexo A: Cuestionario Completo	62
Anexo B: Código Prolog Completo del Sistema Experto	67

Índice de figuras

1.	Arquitectura general del sistema experto	9
2.	Patrón de conversión de indicadores en preguntas	16
3.	Conversión de indicadores técnicos en preguntas ciudadanas	16
4.	Proceso de inferencia del sistema experto	28
5.	Proceso de consulta Prolog	36
6.	Generación de recomendaciones a partir de inferencias	40
7.	Flujo completo del sistema experto	47
8.	Comunicación entre los componentes del sistema	50
9.	Secuencia de comunicación entre Python y SWI-Prolog	53
10.	Diagrama de arquitectura tecnológica del sistema experto	59

Índice de cuadros

1.	Transformación de respuestas en hechos Prolog	12
2.	Indicadores estructurales	13
3.	Indicadores sanitarios	13
4.	Indicadores eléctricos	13
5.	Indicadores hidrológicos	14
6.	Indicadores epidemiológicos	14
7.	Indicadores de resiliencia comunitaria	14
8.	Justificación de la Pregunta 1	17
9.	Justificación de la Pregunta 2	18
10.	Justificación de la Pregunta 3	18
11.	Justificación de la Pregunta 4	19
12.	Justificación de la Pregunta 5	19

13.	Justificación de la Pregunta 6	20
14.	Justificación de la Pregunta 7 Urbana	20
15.	Justificación de la Pregunta 8 Urbana	21
16.	Justificación de la Pregunta 9 Urbana	21
17.	Justificación de la Pregunta 10 Urbana	22
18.	Justificación de la Pregunta 11 Urbana	22
19.	Justificación de la Pregunta 7R	23
20.	Justificación de la Pregunta 8R	23
21.	Justificación de la Pregunta 9R	24
22.	Justificación de la Pregunta 10R	24
23.	Justificación de la Pregunta 11R	25
24.	Justificación de la Pregunta 12	25
25.	Justificación de la Pregunta 13	26
26.	Justificación de la Pregunta 14	26
27.	Justificación de la Pregunta 15	27
28.	Categorías de recomendaciones (versión básica)	42
29.	Recomendaciones estructurales específicas	43
30.	Recomendaciones sanitarias específicas	44
31.	Recomendaciones epidemiológicas específicas	44
32.	Recomendaciones de resiliencia específicas	45
33.	Recomendaciones hidrológicas rurales específicas	45

Introducción

El departamento de Lambayeque, ubicado en la costa norte del Perú, es históricamente uno de los territorios más afectados por el Fenómeno El Niño (FEN). La crecida de los ríos La Leche, Reque y Zaña, el colapso del drenaje pluvial urbano y los brotes de dengue y leptospirosis posteriores a las lluvias son eventos documentados de manera recurrente por CENEPRED, INDECI y el Ministerio de Salud (CENEPRED, 2020; Gobierno Regional de Lambayeque & CENEPRED, 2023; Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 2023).

Sin embargo, la mayoría de las herramientas de autoevaluación dirigidas a la población son o bien demasiado técnicas (exigen conocer resistencias de materiales, pendientes hidráulicas o secciones normativas de conductores eléctricos) o demasiado genéricas (listas de recomendaciones no personalizadas). Esta investigación propone cerrar esa brecha construyendo un sistema experto basado en reglas, implementado en Prolog, cuya base de conocimiento se alimenta de una encuesta redactada en lenguaje cotidiano.

La contribución central de este trabajo no es la encuesta —que ya existe y se mantiene intacta— sino la arquitectura que permite pasar de una respuesta en lenguaje natural a una inferencia lógica formal y, de ahí, a una recomendación de ingeniería o de salud pública concreta. El sistema no reemplaza la evaluación técnica profesional, pero constituye una herramienta de primer nivel, replicable a bajo costo, para orientar a la población de Lambayeque en la priorización de medidas de mitigación antes de la temporada de lluvias.

Problema de Investigación

Formulación del Problema

¿Cómo puede un sistema experto implementado en Prolog evaluar la vulnerabilidad multidimensional de una vivienda frente al Fenómeno El Niño en Lambayeque, a partir de un cuestionario accesible para usuarios no técnicos, y generar recomendaciones personalizadas?

Subproblemas

1. **Identificación de indicadores de riesgo** relevantes para la evaluación en cinco dimensiones: estructural, sanitaria, eléctrica, hidrológica y epidemiológica, más una dimensión transversal de resiliencia comunitaria.
2. **Transformación de indicadores observables en preguntas ciudadanas**, de modo que un usuario sin formación técnica pueda proporcionar información fiable.
3. **Representación del conocimiento en Prolog**, mediante hechos y reglas que capturen el dominio experto.
4. **Diseño del motor de inferencia**, que permita clasificar el nivel de riesgo y generar recomendaciones.
5. **Validación de la coherencia** entre el cuestionario, la base de conocimiento y las recomendaciones generadas.

Contexto del Fenómeno El Niño en Lambayeque

Caracterización Territorial

El departamento de Lambayeque presenta una transición altitudinal crítica que abarca desde la llanura de inundación costera (0 msnm) hasta las cumbres andinas (4000 msnm). Esta variación condiciona la geodinámica externa y define de manera diferencial la peligrosidad natural (Gobierno Regional de Lambayeque & CENEPRED, 2023):

- **Zonas bajas (costa y valles aluviales)**: expuestas a inundaciones fluviales lentas de gran cobertura espacial debido al desbordamiento y sedimentación de los cauces de los ríos La Leche, Chancay y Zaña.

- **Zonas altas (Andes):** expuestas a flujos de detritos y deslizamientos de masa por saturación de suelos arcillo-esquistosos.

Impactos Históricos

Los eventos El Niño Costero han generado daños significativos en la infraestructura de Lambayeque, incluyendo viviendas, carreteras, puentes y sistemas de saneamiento. Cerca del 46 % de los daños se debieron a impactos en la infraestructura y el 40 % afectaron la vivienda (Díaz Cabrejos, 2018). Las lluvias intensas provocan desbordes de ríos, activación de quebradas, inundaciones y deslizamientos que afectan a la población.

Marco Normativo

La gestión del riesgo en Lambayeque se enmarca en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y se articula mediante instrumentos como el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Lambayeque 2023-2030, cuyo objetivo es reducir las vulnerabilidades existentes y prevenir la generación de nuevos riesgos (Gobierno Regional de Lambayeque & CENEPRED, 2023).

Justificación Científica

Fundamentos de los Sistemas Expertos

Los sistemas expertos constituyen una de las aplicaciones más exitosas de la inteligencia artificial simbólica. Se caracterizan por (González, 2000):

- **Base de conocimiento:** contiene el conocimiento del dominio en forma de hechos y reglas.
- **Motor de inferencia:** aplica reglas lógicas a los hechos para derivar nuevas conclusiones.
- **Interfaz de usuario:** permite la interacción con el sistema.

Prolog (Programación en Lógica) es un lenguaje especialmente adecuado para la implementación de sistemas expertos debido a su capacidad para representar conocimiento declarativo mediante hechos y reglas, y su motor de inferencia basado en resolución lógica (Bratko, 2012).

Aplicación a la Gestión del Riesgo

La evaluación de la vulnerabilidad ante desastres naturales involucra múltiples indicadores interrelacionados: características constructivas, condiciones del suelo, infraestructura sanitaria, redes eléctricas, factores epidemiológicos, entre otros. Un sistema experto permite (Bratko, 2012):

- **Integrar conocimiento multidisciplinario** (ingeniería civil, sanitaria, eléctrica, epidemiología).
- **Razonar con información incompleta** mediante reglas deductivas.
- **Generar explicaciones** de las conclusiones alcanzadas.
- **Actualizar el conocimiento** de forma modular.

Base Científica de las Dimensiones de Riesgo

La literatura técnica revisada permite sostener que (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres — CENEPRED, 2026; Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (GERESA), 2023; Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 2023; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2017; Osinergmin, 2022; Pérez, 2021; Repositorio Institucional USAT, 2021; TYPESA Perú, s.a.):

1. **Vulnerabilidad estructural:** La vulnerabilidad física de la vivienda de tierra depende de variables medibles en laboratorio que, aunque el ciudadano no puede medir, se correlacionan con características observables como el material del muro, la presencia de refuerzos y la pendiente del techo.

2. **Vulnerabilidad sanitaria:** El colapso sanitario en Lambayeque no depende únicamente de la lluvia, sino de la interacción entre la red pública y dispositivos domiciliarios de bajo costo, como la válvula antirretorno, cuya presencia o ausencia sí puede reportar el ciudadano.
3. **Riesgo eléctrico:** El riesgo eléctrico doméstico está gobernado por normas de instalación que se traducen en un indicador observable simple: la altura de tomacorrientes respecto al nivel de posible inundación interior.
4. **Riesgo hidrológico:** La configuración geomorfológica de la llanura aluvial de Lambayeque se caracteriza por pendientes topográficas extremadamente bajas que impiden el drenaje natural por gravedad.
5. **Riesgo epidemiológico:** El riesgo post-inundación está documentado por el Ministerio de Salud y estudios académicos que vinculan la presencia de agua estancada y el contacto con lodos contaminados con el incremento de casos (Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (GERESA), 2023; Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 2023; Pérez, 2021).
6. **Resiliencia comunitaria:** Siguiendo el marco metodológico oficial de CENEPRED (Manual EVAR), en el que el riesgo se descompone en exposición, fragilidad y resiliencia (CENEPRED, 2020), este trabajo incorpora una sexta dimensión para dar cabida a las preguntas que describen la capacidad de reacción del hogar.

Arquitectura General del Sistema Experto

El sistema experto propuesto sigue una arquitectura de cinco capas que se ilustra en la Figura

1.

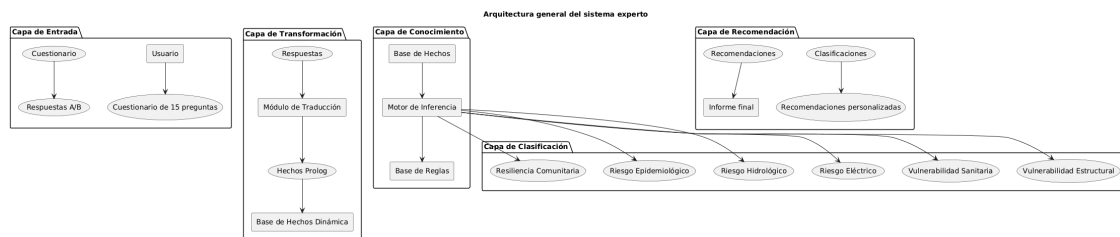


Figura 1: Arquitectura general del sistema experto

Las capas son:

1. **Capa de Entrada:** Cuestionario y respuestas del usuario.
2. **Capa de Transformación:** Conversión de respuestas a hechos Prolog.
3. **Capa de Conocimiento:** Base de hechos y reglas.
4. **Capa de Clasificación:** Motor de inferencia que clasifica riesgos.
5. **Capa de Recomendación:** Generación de informe personalizado.

Base de Conocimiento

La base de conocimiento se organiza en seis dominios de evaluación:

Vulnerabilidad Estructural

Evalúa la resistencia física de la vivienda ante cargas hidráulicas y mecánicas, considerando el material de construcción, la configuración del techo y las protecciones temporales existentes.

Vulnerabilidad Sanitaria

Evalúa el riesgo de colapso del sistema de saneamiento y reflujo de aguas servidas, considerando la presencia de dispositivos antirretorno.

Riesgo Eléctrico

Evalúa la exposición a fallas eléctricas y electrocución por saturación de humedad, considerando la altura de las instalaciones eléctricas.

Riesgo Hidrológico

Evalúa la exposición a inundaciones fluviales y pluviales, diferenciando entre contextos urbanos (drenaje pluvial, ambientes hundidos) y rurales (proximidad a ríos, tipo de suelo).

Riesgo Epidemiológico

Evalúa la exposición a enfermedades transmitidas por vectores y aguas contaminadas, considerando la presencia de criaderos y la calidad del almacenamiento de agua.

Resiliencia Comunitaria

Evalúa la capacidad de respuesta del hogar y la comunidad, considerando población vulnerable, preparación sanitaria, reservas de alimentos y organización vecinal.

Representación del Conocimiento en Prolog

Estructura de la Base de Conocimiento

Código 1: Base de conocimiento dinámica en Prolog

```
:- dynamic zona/2.
:- dynamic material_muro/2.
:- dynamic techo/2.
:- dynamic almacenamiento_agua/2.
:- dynamic poblacion_vulnerable/2.
:- dynamic techo_protegido/2.

:- dynamic valvula_check/2.
:- dynamic altura_electrica/2.
:- dynamic absorcion_calle/2.
:- dynamic ambiente_hundido/2.
:- dynamic respaldo_energia/2.

:- dynamic proximidad_rio/2.
:- dynamic refugio_alto/2.
:- dynamic dependencia_agropecuaria/2.
:- dynamic suelo_humedad/2.
:- dynamic radio_comunicacion/2.
```

```
:- dynamic criaderos_vectores/2.
:- dynamic kit_medico/2.
:- dynamic alimentos_elevados/2.
:- dynamic red_apoyo_vecinal/2.
```

Transformación de una Respuesta en un Hecho

Cada opción marcada (A o B) se traduce en un átomo Prolog que representa el indicador observable, no la variable técnica original:

Cuadro 1: Transformación de respuestas en hechos Prolog

Respuesta del usuario	Hecho generado
P2 = "De adobe, quincha, madera..."	material_muro(v001, precario).
P2 = "De material noble..."	material_muro(v001, noble).
P7 = "No tengo válvula check"	valvula_check(v001, no).
P12 = "Sí, hay objetos que acumulan agua"	criaderos_vectores(v001, si).

Este paso es fundamental para mantener la encuesta simple sin renunciar al rigor: el indicador técnico (p. ej., resistencia a compresión del adobe) nunca se le pregunta al usuario; se pregunta el indicador observable (material del muro) que la literatura técnica asocia con ese indicador, y es la regla no la pregunta la que carga el conocimiento experto.

Indicadores de Riesgo Utilizados

El sistema utiliza los siguientes indicadores de riesgo, agrupados por dimensión. Cada indicador se obtiene mediante una pregunta observable por el ciudadano:

Indicadores Estructurales

Cuadro 2: Indicadores estructurales

Indicador	Descripción	Referencia
Material del muro	Tipo de material predominante en muros portantes	NTE E.080 (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2017)
Configuración del techo	Pendiente hidráulica de la cubierta	NTE E.030 (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2017)
Protección temporal del techo	Eficacia de impermeabilización provisional	(TYPSA Perú, s.a.)

Indicadores Sanitarios

Cuadro 3: Indicadores sanitarios

Indicador	Descripción	Referencia
Válvula antirretorno	Dispositivo check en conexión de desagüe	Ingeniería sanitaria (Repositorio Institucional USAT, 2021)
Almacenamiento de agua	Capacidad de reserva hídrica domiciliar	(Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (GERESA), 2023)

Indicadores Eléctricos

Cuadro 4: Indicadores eléctricos

Indicador	Descripción	Referencia
Altura de instalaciones eléctricas	Distancia al nivel de posible inundación	CNE (Osinermin, 2022)
Respaldo energético	Disponibilidad de iluminación autónoma	-

Indicadores Hidrológicos

Cuadro 5: Indicadores hidrológicos

Indicador	Descripción	Referencia
Capacidad de absorción de la calle	Permeabilidad del pavimento urbano	(Repositorio Institucional USAT, 2021; TYP-SA Perú, s.a.)
Ambientes hundidos	Cota de pisos respecto a la vereda	-
Proximidad a ríos	Distancia a cauces activos	SIGRID (Gobierno Regional de Lambayeque & CENEPRED, 2023)
Reacción del suelo	Capacidad de infiltración	(Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres — CENEPRED, 2026)

Indicadores Epidemiológicos

Cuadro 6: Indicadores epidemiológicos

Indicador	Descripción	Referencia
Criaderos de vectores	Objetos que acumulan agua estancada	MINSA (Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 2023)
Kit médico	Disponibilidad de medicamentos para emergencias	GERESA (Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (GERESA), 2023)

Indicadores de Resiliencia Comunitaria

Cuadro 7: Indicadores de resiliencia comunitaria

Indicador	Descripción	Referencia
Población vulnerable	Presencia de niños, ancianos o personas con discapacidad	Manual EVAR (CENEPRED, 2020)
Refugio alto	Disponibilidad de zona de evacuación vertical	(CENEPRED, 2020)
Dependencia agropecuaria	Exposición económica de activos rurales	(CENEPRED, 2020)
Radio de comunicación	Redundancia del canal de alerta temprana	(CENEPRED, 2020)
Alimentos elevados	Protección de reservas alimentarias	-
Red de apoyo vecinal	Organización comunitaria	SINAGERD (CENEPRED, 2020)

Conversión de Indicadores en Preguntas Ciudadanas

El cuestionario fue diseñado para que un ciudadano sin conocimientos técnicos pueda proporcionar información fiable. Cada pregunta traduce un indicador técnico complejo en un elemento observable.

Principios de Diseño

1. **Lenguaje accesible:** Se evitan términos técnicos (ej. "esbeltez", "permeabilidad", "coeficiente de infiltración").
2. **Opciones discretas:** Respuestas cerradas que eliminan ambigüedad.
3. **Observabilidad:** La información debe ser verificable por el usuario.
4. **Jerarquía:** Preguntas troncales y ramas especializadas según ubicación.

Patrón de Conversión

La conversión sigue siempre el mismo patrón de tres pasos:

1. **Indicador técnico** (no preguntable directamente)
2. **Indicador observable** que lo determina en campo
3. **Pregunta cerrada** (opción A = indicador favorable, opción B = indicador desfavorable)

Diagrama - Patrón de conversión de indicadores en preguntas Ejemplo aplicado a la Pregunta 2:

Indicador técnico:	Téc-	Tipología estructural del muro portante (NTE E.080)
Indicador observable:	Ob-	Material predominante de las paredes
Pregunta:		¿De qué material son las paredes principales del primer piso?

Figura 2: Patrón de conversión de indicadores en preguntas

Diagrama - Conversión de indicadores técnicos en preguntas ciudadanas		
Indicador Técnico	Indicador Observable	Pregunta
Tipología estructural del muro	Material de las paredes	P2: ¿De qué material son las paredes?
Pendiente hidráulica de la cubierta	Forma del techo	P3: ¿Cómo está construido el techo?
Capacidad de reserva hídrica	Sistema de almacenamiento de agua	P4: ¿Cómo aseguras el consumo de agua?
Presencia de válvula antirretorno	Válvula check instalada	P7: ¿Cuenta con válvula check?
Altura de instalaciones eléctricas	Altura de tomacorrientes	P8: ¿A qué altura están los tomacorrientes?
Capacidad de infiltración del suelo	Reacción del suelo ante la humedad	P10R: ¿Cómo se pone el suelo con las lluvias?
Distancia a cauces fluviales	Cercanía a ríos o acequias	P7R: ¿Tu casa está cerca de un río?
Densidad de criaderos de vectores	Objetos que acumulan agua	P12: ¿Existen objetos que acumulen agua?

Figura 3: Conversión de indicadores técnicos en preguntas ciudadanas

Fundamentación Científica de Cada Pregunta

Para cada pregunta se documentan cinco elementos:

1. **Indicador observable** que se está midiendo
2. **Fundamento científico** que justifica su inclusión
3. **Justificación de la pregunta** (por qué se pregunta de esa manera)
4. **Representación en Prolog** del hecho generado
5. **Inferencia** que habilita en el sistema

Parte 1 — Bloque Troncal (Preguntas 1 a 6)

Pregunta 1: Ubicación Geográfica Regional

Cuadro 8: Justificación de la Pregunta 1

Elemento	Descripción
Indicador observable	Tipo de zona donde se ubica la vivienda
Fundamento científico	El Plan Regional SIGRID-CENEPRED diferencia peligros costero-urbanos (inundación pluvial, colapso de redes) de peligros de valle-rural (desborde fluvial, aislamiento vial) (Gobierno Regional de Lambayeque & CENEPRED, 2023).
Justificación	Determina qué rama del cuestionario se activa, evitando preguntar por infraestructura que no aplica al contexto del usuario.
Representación en Prolog	<code>zona(Id, urbana) . o zona(Id, rural) .</code>
Inferencia permitida	Selecciona el conjunto de reglas de riesgo eléctrico e hidrológico aplicable.

Pregunta 2: Resistencia del Muro (Material de Paredes)

Cuadro 9: Justificación de la Pregunta 2

Elemento	Descripción
Indicador observable	Material de las paredes principales del primer piso
Fundamento científico	La Norma Técnica de Edificación NTE E.080 regula el comportamiento del adobe; este material pierde cohesión por saturación de humedad, a diferencia de la mampostería confinada (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2017).
Justificación	Variable observable más determinante de la vulnerabilidad estructural, identificable sin instrumentos.
Representación en Prolog	<code>material_muro(Id, noble) . o material_muro(Id, precario) .</code>
Inferencia permitida	Clasificación de vulnerabilidad estructural (baja para ladrillo, alta para adobe).

Pregunta 3: Geometría e Inclinación del Techo

Cuadro 10: Justificación de la Pregunta 3

Elemento	Descripción
Indicador observable	Presencia de inclinación visible en el techo
Fundamento científico	Un techo plano sin pendiente retiene agua y sobrecarga la cubierta; uno inclinado favorece el escurrimiento inmediato (TYPESA Perú, s.a.).
Justificación	Observable directamente (caída visible o no), sin medir grados de pendiente.
Representación en Prolog	<code>techo(Id, inclinado).</code> o <code>techo(Id, plano).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de vulnerabilidad estructural, en combinación con P2.

Pregunta 4: Almacenamiento de Agua Potable

Cuadro 11: Justificación de la Pregunta 4

Elemento	Descripción
Indicador observable	Tipo de sistema de almacenamiento de agua
Fundamento científico	La interrupción del servicio de agua durante emergencias por lluvias está documentada; el almacenamiento seguro reduce el riesgo de consumo de agua contaminada (Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (GERESA), 2023).
Justificación	Pregunta observable (tanque/cisterna vs. baldes) sin volúmenes normativos.
Representación en Prolog	<code>almacenamiento_agua(Id, tecnificado).</code> o <code>almacenamiento_agua(Id, precario).</code>
Inferencia permitida	Evaluación del riesgo epidemiológico por consumo de agua contaminada.

Pregunta 5: Composición de la Población en el Hogar

Cuadro 12: Justificación de la Pregunta 5

Elemento	Descripción
Indicador observable	Presencia de bebés, niños, ancianos o personas con discapacidad
Fundamento científico	El Manual EVAR de CENEPRED define la fragilidad social como componente central de la vulnerabilidad (CENEPRED, 2020).
Justificación	Variable central de fragilidad social, conocida sin ambigüedad por el usuario.
Representación en Prolog	<code>poblacion_vulnerable(Id, si).</code> o <code>poblacion_vulnerable(Id, no).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de vulnerabilidad social y resiliencia.

Pregunta 6: Nivel de Protección del Techo Existente

Cuadro 13: Justificación de la Pregunta 6

Elemento	Descripción
Indicador observable	Forma de aseguramiento de protecciones temporales
Fundamento científico	Una cubierta plástica anclada solo con peso muerto es removida fácilmente por viento y lluvia; un anclaje estructurado resiste mejor (TYPSA Perú, s.a.).
Justificación	Práctica de mitigación ya adoptada o no, observable sin conocimientos técnicos.
Representación en Prolog	<code>techo_protegido(Id, adecuado).</code> o <code>techo_protegido(Id, inadecuado).</code>
Inferencia permitida	Agrava o atenúa el resultado de P2+P3.

Parte 2 — Rama Urbana (Preguntas 7 a 11)

Pregunta 7: Retorno de Red Sanitaria (Válvula Check)

Cuadro 14: Justificación de la Pregunta 7 Urbana

Elemento	Descripción
Indicador observable	Presencia de válvula check antirretorno instalada
Fundamento científico	El alcantarillado sanitario de Lambayeque no está diseñado para agua pluvial; sin dispositivo antirretorno, la red saturada puede refluir hacia la vivienda (Repositorio Institucional USAT, 2021).
Justificación	Única variable observable relacionada directamente con el reflujo de aguas servidas.
Representación en Prolog	<code>valvula_check(Id, si) . o valvula_check(Id, no) .</code>
Inferencia permitida	Clasificación de vulnerabilidad sanitaria.

Pregunta 8: Altura de la Red Eléctrica Domiciliaria

Cuadro 15: Justificación de la Pregunta 8 Urbana

Elemento	Descripción
Indicador observable	Altura de tomacorrientes y llave general
Fundamento científico	El Código Nacional de Electricidad exige distancias mínimas de seguridad; instalaciones bajas quedan expuestas al agua de inundación interior (Osinermin, 2022).
Justificación	Altura verificable a simple vista, sin conocer la norma específica.
Representación en Prolog	<code>altura_electrica(Id, segura) .</code> o <code>altura_electrica(Id, baja) .</code>
Inferencia permitida	Clasificación de riesgo eléctrico.

Pregunta 9: Capacidad de Absorción de la Calle

Cuadro 16: Justificación de la Pregunta 9 Urbana

Elemento	Descripción
Indicador observable	Comportamiento del agua en la calle durante lluvias
Fundamento científico	Ausencia histórica de drenaje pluvial segregado en las ciudades de Lambayeque, documentada en estudios de diseño de drenaje urbano (Repositorio Institucional USAT, 2021; TYPESA Perú, s.a.).
Justificación	Observable en cada temporada de lluvias, sin conocer la pendiente topográfica exacta.
Representación en Prolog	<code>absorcion_calle(Id, buena).</code> o <code>absorcion_calle(Id, mala).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de riesgo hidrológico (urbano).

Pregunta 10: Disposición de Ambientes Hundidos

Cuadro 17: Justificación de la Pregunta 10 Urbana

Elemento	Descripción
Indicador observable	Existencia de sótanos o ambientes bajo nivel de vereda
Fundamento científico	Ambientes bajo el nivel de vereda reciben directamente la escorrentía de la vía pública.
Justificación	Variable geométrica observable sin instrumentos.
Representación en Prolog	<code>ambiente_hundido(Id, no).</code> o <code>ambiente_hundido(Id, si).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de riesgo hidrológico (urbano).

Pregunta 11: Dependencia de la Red de Energía Pública

Cuadro 18: Justificación de la Pregunta 11 Urbana

Elemento	Descripción
Indicador observable	Disponibilidad de iluminación autónoma
Fundamento científico	Las subestaciones de ENSA pueden dañarse ante tormentas severas, generando cortes prolongados.
Justificación	Pregunta de resiliencia doméstica, directamente observable.
Representación en Prolog	<code>respaldo_energia(Id, si).</code> o <code>respaldo_energia(Id, no).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de resiliencia comunitaria.

Parte 3 — Rama Rural (Preguntas 7R a 11R)

Pregunta 7R: Proximidad a Ríos o Acequias Grandes

Cuadro 19: Justificación de la Pregunta 7R

Elemento	Descripción
Indicador observable	Distancia de la vivienda a cauces activos
Fundamento científico	La cuenca del río La Leche y otros cauces menores presentan antecedentes documentados de desborde durante El Niño (Gobierno Regional de Lambayeque & CENEPRED, 2023).
Justificación	La cercanía histórica al cauce es el principal predictor de exposición a inundación fluvial.
Representación en Prolog	<code>proximidad_rio(Id, lejos).</code> o <code>proximidad_rio(Id, cerca).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de riesgo hidrológico (rural).

Pregunta 8R: Aislamiento Físico y Zonas de Refugio

Cuadro 20: Justificación de la Pregunta 8R

Elemento	Descripción
Indicador observable	Existencia de segundo piso o refugio alto cercano
Fundamento científico	La existencia de edificación elevada condiciona la evacuación vertical oportuna ante aislamiento vial (SAT-INDECI/CENEPRED) (CENEPRED, 2020).
Justificación	Variable de resiliencia física observable sin ambigüedad.
Representación en Prolog	<code>refugio_alto(Id, si). o refugio_alto(Id, no).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de resiliencia comunitaria.

Pregunta 9R: Sustento Económico (Agro y Crianza)

Cuadro 21: Justificación de la Pregunta 9R

Elemento	Descripción
Indicador observable	Presencia de animales o cultivos colindantes
Fundamento científico	Pérdida de animales y cultivos colindantes: principal exposición económica rural en el marco EVAR de CENEPRED (CENEPRED, 2020).
Justificación	Diferencia el impacto económico esperado, más allá del daño físico.
Representación en Prolog	<code>dependencia_agropecuaria(Id, no).</code> o <code>dependencia_agropecuaria(Id, si).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de impacto económico / resiliencia.

Pregunta 10R: Reacción del Suelo ante la Humedad

Cuadro 22: Justificación de la Pregunta 10R

Elemento	Descripción
Indicador observable	Comportamiento del suelo del patio o corrales con las lluvias
Fundamento científico	La capacidad de infiltración determina si el agua se drena o queda empozada por días (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres — CENEPRED, 2026).
Justificación	Observable tras las primeras lluvias, sin coeficiente de infiltración exacto.
Representación en Prolog	<code>suelo_humedad(Id, drena).</code> o <code>suelo_humedad(Id, retiene).</code>
Inferencia permitida	Agrava el riesgo hidrológico en combinación con P7R.

Pregunta 11R: Conectividad y Comunicación de Alertas

Cuadro 23: Justificación de la Pregunta 11R

Elemento	Descripción
Indicador observable	Disponibilidad de radio a pilas
Fundamento científico	Caída de antenas de telefonía documentada en zonas rurales; el SAT del COER Lambayeque contempla difusión radial redundante (CENEPRED, 2020).
Justificación	Pregunta de resiliencia comunicacional, observable.
Representación en Prolog	<code>radio_comunicacion(Id, si).</code> o <code>radio_comunicacion(Id, no).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de resiliencia comunitaria.

Parte 4 — Bloque de Salud y Cierre (Preguntas 12 a 15)

Pregunta 12: Control de Vectores (Prevención del Dengue)

Cuadro 24: Justificación de la Pregunta 12

Elemento	Descripción
Indicador observable	Existencia de objetos que acumulan agua en patio o techo
Fundamento científico	El MINSA ha emitido alertas epidemiológicas para Lambayeque por dengue y leptospirosis asociadas a lluvias y criaderos de <i>Aedes aegypti</i> (Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 2023).
Justificación	Variable de manejo doméstico de criaderos, directamente observable y modificable.
Representación en Prolog	<code>criaderos_vectores(Id, no).</code> o <code>criaderos_vectores(Id, si).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de riesgo epidemiológico.

Pregunta 13: Kit de Medicinas Específico para Inundaciones

Cuadro 25: Justificación de la Pregunta 13

Elemento	Descripción
Indicador observable	Composición del botiquín familiar
Fundamento científico	Brotes de enfermedad diarreica aguda posteriores a inundaciones documentados por la GERESA Lambayeque (Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (GERESA), 2023).
Justificación	Resiliencia sanitaria doméstica, observable sin conocimientos médicos.
Representación en Prolog	<code>kit_medico(Id, si).</code> o <code>kit_medico(Id, no).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de resiliencia comunitaria.

Pregunta 14: Protección de Alimentos Secos

Cuadro 26: Justificación de la Pregunta 14

Elemento	Descripción
Indicador observable	Ubicación de almacenamiento de alimentos no perecederos
Fundamento científico	El contacto de reservas alimentarias con agua o humedad del piso favorece su contaminación y pérdida.
Justificación	Variable de exposición física observable (altura de almacenamiento).
Representación en Prolog	<code>alimentos_elevados(Id, si).</code> o <code>alimentos_elevados(Id, no).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de resiliencia comunitaria.

Pregunta 15: Organización y Red de Apoyo de tu Barrio

Cuadro 27: Justificación de la Pregunta 15

Elemento	Descripción
Indicador observable	Coordinación con vecinos y conocimiento de planes de evacuación
Fundamento científico	El SINAGERD asigna un rol central a la organización comunitaria como mecanismo no estructural de reducción del riesgo (CENEPRED, 2020).
Justificación	Componente comunitaria de la resiliencia, no reducible a infraestructura física.
Representación en Prolog	<code>red_apoyo_vecinal(Id, si).</code> o <code>red_apoyo_vecinal(Id, no).</code>
Inferencia permitida	Clasificación de resiliencia comunitaria.

Motor de Inferencia

El motor de inferencia es el propio mecanismo de resolución de Prolog: cada regla es una cláusula de Horn, y una consulta se resuelve mediante SLD-resolution (unificación de la meta con la cabeza de una cláusula y resolución recursiva del cuerpo). Esto corresponde a un encadenamiento hacia atrás (backward chaining), típico de los sistemas expertos basados en reglas.

Proceso de Inferencia del Sistema Experto

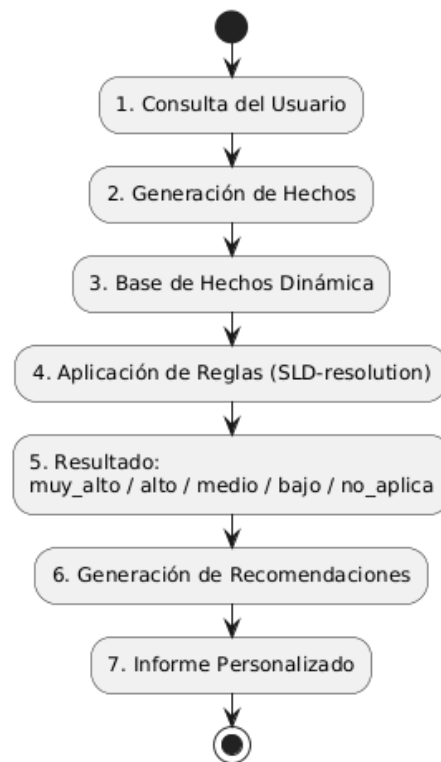


Figura 4: Proceso de inferencia del sistema experto

Regla 1 — Vulnerabilidad Estructural

Variables utilizadas: material_muro/2, techo/2, techo_protegido/2 (P2, P3, P6)

Resultado esperado: muy_alta | alta | media | baja

Código 2: Reglas de vulnerabilidad estructural

```

vulnerabilidad_estructural(Id, muy_alta) :-
    material_muro(Id, precario),
    techo(Id, plano),
    techo_protegido(Id, inadecuado), !.

vulnerabilidad_estructural(Id, alta) :-

```

```

material_muro(Id, precario),
( techo(Id, plano); techo_protegido(Id, inadecuado) ), !.

vulnerabilidad_estructural(Id, media) :-
    material_muro(Id, precario), !.

vulnerabilidad_estructural(Id, media) :-
    material_muro(Id, noble),
    techo(Id, plano), !.

vulnerabilidad_estructural(Id, baja) :-
    material_muro(Id, noble),
    techo(Id, inclinado).

```

Nota metodológica: La regla prescinde de métricas numéricas avanzadas de resistencia estructural al no ser medibles por el ciudadano común. En cambio, recoge la vinculación cualitativa avalada normativamente entre tres factores clave (materiales precarios, techos sin pendiente y protecciones temporales mal fijadas) y una elevada probabilidad de colapso o falla estructural grave.

Regla 2 — Vulnerabilidad Sanitaria (Rama Urbana)

Variables utilizadas: zona/2, valvula_check/2 (P1, P7)

Resultado esperado: alta | media | no_aplica

Código 3: Reglas de vulnerabilidad sanitaria

```

vulnerabilidad_sanitaria(Id, alta) :-
    zona(Id, urbana),
    valvula_check(Id, no), !.

vulnerabilidad_sanitaria(Id, media) :-

```

```
zona(Id, urbana),  
valvula_check(Id, si), !.  
  
vulnerabilidad_sanitaria(Id, no_aplica) :-  
    zona(Id, rural).
```

Esta regla es un ejemplo explícito de inferencia condicionada por rama: el predicado `zona/2`, generado por P1, decide qué conjunto de hechos es relevante. En la rama rural no existe la variable `valvula_check/2`, porque el cuestionario no la pregunta, de modo que la regla retorna `no_aplica` en lugar de fallar o asumir un valor no reportado.

Regla 3 — Riesgo Eléctrico (Rama Urbana)

Variables utilizadas: `zona/2`, `altura_electrica/2` (P1, P8)

Resultado esperado: `alto` | `bajo` | `no_aplica`

Código 4: Reglas de riesgo eléctrico

```
riesgo_electrico(Id, alto) :-  
    zona(Id, urbana),  
    altura_electrica(Id, baja), !.  
  
riesgo_electrico(Id, bajo) :-  
    zona(Id, urbana),  
    altura_electrica(Id, segura), !.  
  
riesgo_electrico(Id, no_aplica) :-  
    zona(Id, rural).
```

Regla 4 — Riesgo Hidrológico (Ambas Ramas)

Variables urbanas: absorcion_calle/2, ambiente_hundido/2 (P9, P10)

Variables rurales: proximidad_rio/2, suelo_humedad/2 (P7R, P10R)

Resultado esperado: muy_alto | alto | medio | bajo

Código 5: Reglas de riesgo hidrológico

```
riesgo_hidrologico(Id, muy_alto) :-  
    zona(Id, urbana),  
    absorcion_calle(Id, mala),  
    ambiente_hundido(Id, si), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, alto) :-  
    zona(Id, urbana),  
    absorcion_calle(Id, mala), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, medio) :-  
    zona(Id, urbana),  
    ambiente_hundido(Id, si), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, bajo) :-  
    zona(Id, urbana),  
    absorcion_calle(Id, buena),  
    ambiente_hundido(Id, no), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, muy_alto) :-  
    zona(Id, rural),  
    proximidad_rio(Id, cerca),  
    suelo_humedad(Id, retiene), !.
```

```
riesgo_hidrologico(Id, alto) :-  
    zona(Id, rural),  
    proximidad_rio(Id, cerca), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, medio) :-  
    zona(Id, rural),  
    suelo_humedad(Id, retiene), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, bajo) :-  
    zona(Id, rural),  
    proximidad_rio(Id, lejos),  
    suelo_humedad(Id, drena).
```

Regla 5 — Riesgo Epidemiológico (Ambas Ramas)

Variables utilizadas: criaderos_vectores/2, almacenamiento_agua/2 (P12, P4)

Resultado esperado: alto | medio | bajo

Código 6: Reglas de riesgo epidemiológico

```
riesgo_epidemiologico(Id, alto) :-  
    criaderos_vectores(Id, si),  
    almacenamiento_agua(Id, precario), !.  
  
riesgo_epidemiologico(Id, medio) :-  
    criaderos_vectores(Id, si), !.  
  
riesgo_epidemiologico(Id, medio) :-  
    almacenamiento_agua(Id, precario), !.
```

```
riesgo_epidemiologico(Id, bajo) :-
    criaderos_vectores(Id, no),
    almacenamiento_agua(Id, tecnificado).
```

Regla 6 — Resiliencia Comunitaria (Transversal)

Esta categoría integra las variables del cuestionario que el marco EVAR de CENEPRED clasifica dentro de fragilidad social y resiliencia (CENEPRED, 2020): población vulnerable (P5), respaldo energético (P11, urbana), refugio alto y radio (P8R, P11R, rural), dependencia agropecuaria (P9R), kit médico (P13), alimentos elevados (P14) y red de apoyo vecinal (P15).

Resultado esperado: `baja_resiliencia` | `media_resiliencia` | `alta_resiliencia`

Código 7: Reglas de capacidad de resiliencia

```
factor_fragilidad(Id, alta) :-
    poblacion_vulnerable(Id, si).

factor_fragilidad(Id, baja) :-
    poblacion_vulnerable(Id, no).

factor_preparacion(Id, Puntaje) :-
    findall(1, factor_positivo(Id), Positivos),
    length(Positivos, Puntaje).

factor_positivo(Id) :- kit_medico(Id, si).
factor_positivo(Id) :- alimentos_elevados(Id, si).
factor_positivo(Id) :- red_apoyo_vecinal(Id, si).
factor_positivo(Id) :- zona(Id, urbana), respaldo_energia(Id, si).
factor_positivo(Id) :- zona(Id, rural), refugio_alto(Id, si).
factor_positivo(Id) :- zona(Id, rural), radio_comunicacion(Id, si).
```

```
capacidad_resiliencia(Id, baja_resiliencia) :-  
    factor_fragilidad(Id, alta),  
    factor_preparacion(Id, Puntaje),  
    Puntaje =< 1, !.  
  
capacidad_resiliencia(Id, media_resiliencia) :-  
    factor_preparacion(Id, Puntaje),  
    Puntaje >= 2,  
    Puntaje =< 3, !.  
  
capacidad_resiliencia(Id, alta_resiliencia) :-  
    factor_preparacion(Id, Puntaje),  
    Puntaje >= 4.
```

Nota metodológica: `factor_preparacion/2` usa `findall/3` para contar cuántos indicadores de preparación reporta el hogar; este es un ejemplo de metaprogramación básica en Prolog aplicada a la agregación de evidencia.

Clasificación de Riesgo Global

Código 8: Clasificación de riesgo global

```
peso_nivel(muy_alto, 4).  
peso_nivel(muy_alta, 4).  
peso_nivel(alto, 3).  
peso_nivel(alta, 3).  
peso_nivel(medio, 2).  
peso_nivel(media, 2).  
peso_nivel(bajo, 1).
```

```
peso_nivel(baja, 1).
peso_nivel(no_aplica, 0).

nivel_riesgo_global(Id, Global) :-
    vulnerabilidad_estructural(Id, VE),
    peso_nivel(VE, PE),
    vulnerabilidad_sanitaria(Id, VS),
    peso_nivel(VS, PS),
    riesgo_electrico(Id, RE),
    peso_nivel(RE, PRE),
    riesgo_hidrologico(Id, RH),
    peso_nivel(RH, PRH),
    riesgo_epidemiologico(Id, REP),
    peso_nivel(REP, PREP),
    Maximo is max(PE, max(PS, max(PRE, max(PRH, PREP)))),
    ( Maximo == 4 -> Global = muy_alto
    ; Maximo == 3 -> Global = alto
    ; Maximo == 2 -> Global = medio
    ; Global = bajo ).
```

El nivel global se define por el máximo de las categorías técnicas (criterio conservador: un solo riesgo crítico por ejemplo, estructural muy alto basta para clasificar la vivienda en riesgo global muy alto), coherente con el enfoque de gestión de desastres que prioriza el escenario más severo posible.

Consultas Prolog

El proceso completo, desde la respuesta del usuario hasta la recomendación, se ejecuta mediante una secuencia de consultas sobre la base de conocimiento ya poblada.

Proceso de consulta Prolog

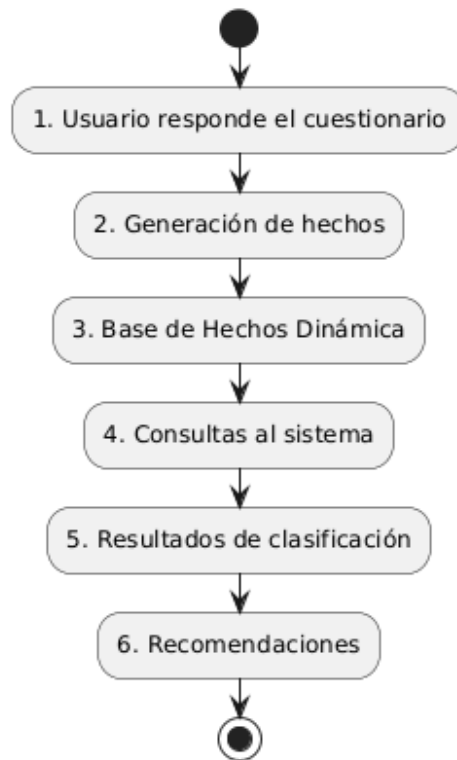


Figura 5: Proceso de consulta Prolog

Paso a Paso

Paso 1: El usuario responde el cuestionario.

Paso 2: El módulo de traducción genera hechos:

Código 9: Hechos generados para una vivienda de ejemplo

```

assert (zona(v001, urbana)).
assert (material_muro(v001, precario)).
assert (techo(v001, plano)).
assert (techo_protegido(v001, inadecuado)).
assert (valvula_check(v001, no)).
assert (altura_electrica(v001, baja)).
assert (absorcion_calle(v001, mala)).
  
```

```
assert(ambiente_hundido(v001, si)).  
assert(respaldo_energia(v001, no)).  
assert(almacenamiento_agua(v001, precario)).  
assert(poblacion_vulnerable(v001, si)).  
assert(criaderos_vectores(v001, si)).  
assert(kit_medico(v001, no)).  
assert(alimentos_elevados(v001, no)).  
assert(red_apoyo_vecinal(v001, no)).
```

Paso 3: Se consulta cada categoría de riesgo:

Código 10: Consultas de clasificación

```
?- vulnerabilidad_estructural(v001, Nivel).  
Nivel = muy_alta.  
  
?- vulnerabilidad_sanitaria(v001, Nivel).  
Nivel = alta.  
  
?- riesgo_electrico(v001, Nivel).  
Nivel = alto.  
  
?- riesgo_hidrologico(v001, Nivel).  
Nivel = muy_alto.  
  
?- riesgo_epidemiologico(v001, Nivel).  
Nivel = alto.  
  
?- capacidad_resiliencia(v001, Nivel).  
Nivel = baja_resiliencia.
```

Paso 4: Se consulta la clasificación global:

```
?- nivel_riesgo_global(v001, Global).  
Global = muy_alto.
```

Paso 5: Se consulta el motor de recomendaciones:**Código 11:** Ejemplo de consulta completa

```
?- recomendar(v001, Lista).  
Lista = [  
    'Reforzar o sustituir los muros de adobe y corregir la pendiente del  
      ↪ techo',  
    'Instalar una válvula check antirretorno en la conexión de desagüe',  
    'Elevar tomacorrientes y llave general a una altura segura',  
    'Evitar el uso de ambientes hundidos durante alertas de lluvia y  
      ↪ gestionar drenaje temporal',  
    'Eliminar criaderos de agua estancada y tapar los reservorios de  
      ↪ almacenamiento',  
    'Reforzar el kit médico familiar y coordinar con la junta vecinal la  
      ↪ ruta de evacuación',  
    'Priorizar la instalación de un techo inclinado con calaminas para  
      ↪ evitar la acumulación de agua que debilita los muros de adobe  
      ↪ .',  
    'Asegurar correctamente los plásticos con una estructura inclinada y  
      ↪ clavada, no solo con peso muerto, para proteger los muros de  
      ↪ adobe.',  
    'Instalar una válvula check antirretorno y, además, colocar sacos de  
      ↪ arena en la puerta para evitar el ingreso de agua de la calle  
      ↪ .',  
    'Instalar una válvula check y elevar todos los equipos y muebles del  
      ↪ sótano o ambiente hundido.',
```

```
'Eliminar todos los recipientes que acumulan agua (llantas, botellas
    ↪ , latas) y tapar herméticamente los baldes y bidones de
    ↪ almacenamiento.',
'Revisar el techo plano, ya que puede acumular agua de lluvia y
    ↪ convertirse en un criadero de mosquitos.',
'Coordinar con los vecinos para que una persona esté designada para
    ↪ ayudar a los niños, ancianos o personas con discapacidad
    ↪ durante la evacuación.',
'Adquirir un botiquín con suero oral y medicamentos para diarrea, ya
    ↪ que el almacenamiento de agua en baldes aumenta el riesgo de
    ↪ contaminación.',
'Elevar todos los alimentos no perecederos a repisas altas, ya que
    ↪ el agua de la calle puede ingresar por los ambientes hundidos
    ↪ .'
].
```

Cada consulta es independiente y reutilizable: el mismo hecho `material_muro(v001, precario)` alimenta tanto `vulnerabilidad_estructural/2` como cualquier regla futura que quiera incorporarse sin modificar la encuesta.

Motor de Recomendaciones

Las recomendaciones no están asociadas directamente a cada pregunta. Dependen del resultado de la inferencia. Esto permite que una misma recomendación se dispare por combinaciones distintas de respuestas, y que preguntas aisladas no generen automáticamente una recomendación sin haber pasado por el filtro de la regla de vulnerabilidad correspondiente.

Diagrama - Generación de recomendaciones a partir de inferencias

Inferencia	Recomendación
Vulnerabilidad Estructural = Muy Alta	Reforzar muros de adobe
Vulnerabilidad Sanitaria = Alta	Instalar válvula check
Riesgo Eléctrico = Alto	Elevar tomacorrientes
Riesgo Hidrológico = Muy Alto	Evitar ambientes hundidos
Riesgo Epidemiológico = Alto	Eliminar criaderos
Resiliencia = Baja	Reforzar kit médico y coordinar con vecinos

Figura 6: Generación de recomendaciones a partir de inferencias

Implementación en Prolog

Código 12: Motor de recomendaciones (versión básica)

```

recomendacion(estructural, 'Reforzar o sustituir los muros de adobe y
    ↪ corregir la pendiente del techo').
recomendacion(sanitaria, 'Instalar una válvula check antirretorno en la
    ↪ conexión de desagüe').
recomendacion(electrico, 'Elevar tomacorrientes y llave general a una
    ↪ altura segura').
recomendacion(hidrologico_urbano, 'Evitar el uso de ambientes hundidos
    ↪ durante alertas de lluvia y gestionar drenaje temporal').
recomendacion(hidrologico_rural, 'Identificar y ensayar la ruta hacia
    ↪ el refugio alto más cercano ante desborde del río').
recomendacion(epidemiologico, 'Eliminar criaderos de agua estancada y
    ↪ tapar los reservorios de almacenamiento').
recomendacion(resiliencia, 'Reforzar el kit médico familiar, las
    ↪ reservas elevadas de alimentos y coordinar con la junta vecinal')

```

 .

```
aplica_recomendacion(Id, R) :-  
    vulnerabilidad_estructural(Id, Nivel),  
    member(Nivel, [alta, muy_alta]),  
    recomendacion(estructural, R).
```

```
aplica_recomendacion(Id, R) :-  
    vulnerabilidad_sanitaria(Id, Nivel),  
    member(Nivel, [alta]),  
    recomendacion(sanitaria, R).
```

```
aplica_recomendacion(Id, R) :-  
    riesgo_electrico(Id, alto),  
    recomendacion(electrico, R).
```

```
aplica_recomendacion(Id, R) :-  
    zona(Id, urbana),  
    riesgo_hidrologico(Id, Nivel),  
    member(Nivel, [alto, muy_alto]),  
    recomendacion(hidrologico_urbano, R).
```

```
aplica_recomendacion(Id, R) :-  
    zona(Id, rural),  
    riesgo_hidrologico(Id, Nivel),  
    member(Nivel, [alto, muy_alto]),  
    recomendacion(hidrologico_rural, R).
```

```
aplica_recomendacion(Id, R) :-
```

```

riesgo_epidemiologico(Id, Nivel),
member(Nivel, [medio, alto]),
recomendacion(epidemiologico, R).

aplica_recomendacion(Id, R) :-
    capacidad_resiliencia(Id, baja_resiliencia),
    recomendacion(resiliencia, R).

recomendar(Id, Lista) :-
    findall(R, aplica_recomendacion(Id, R), Lista).

```

Categorías de Recomendaciones

Cuadro 28: Categorías de recomendaciones (versión básica)

Categoría	Ejemplos	Inferencia asociada
Estructurales	Reforzar muros, instalar sobrecimiento, reemplazar techo	Vulnerabilidad estructural
Sanitarias	Instalar válvula check, elevar equipos	Vulnerabilidad sanitaria
Eléctricas	Instalar diferencial, reubicar tomacorrientes	Riesgo eléctrico
Hidrológicas urbanas	Evitar ambientes hundidos, gestionar drenaje	Riesgo hidrológico (urbano)
Hidrológicas rurales	Identificar refugio alto, ensayar ruta de evacuación	Riesgo hidrológico (rural)
Epidemiológicas	Eliminar criaderos, tapar reservorios	Riesgo epidemiológico
Resiliencia	Reforzar kit médico, coordinar con vecinos	Capacidad de resiliencia

Ampliación del Motor de Recomendaciones: Recomendaciones Específicas por Combinación de Hechos

El motor de recomendaciones descrito en la sección anterior genera consejos genéricos basados en el nivel de riesgo de cada dimensión. Sin embargo, una misma categoría de riesgo puede tener causas distintas que requieren acciones diferentes. Para lograr una mayor precisión y utilidad, el sistema ha sido ampliado con **reglas de recomendación específicas** que se activan por combinaciones concretas de hechos, sin depender únicamente del nivel de riesgo. Estas reglas complementan a las genéricas y proporcionan consejos más detallados y accionables para el usuario.

Recomendaciones Estructurales Específicas

Cuadro 29: Recomendaciones estructurales específicas

Condición	Recomendación
<code>material_muro(Id, precario) y techo(Id, plano)</code>	“Priorizar la instalación de un techo inclinado con calaminas para evitar la acumulación de agua que debilita los muros de adobe.”
<code>material_muro(Id, precario) y techo_protegido(Id, inadecuado)</code>	“Asegurar correctamente los plásticos con una estructura inclinada y clavada, no solo con peso muerto, para proteger los muros de adobe.”
<code>material_muro(Id, noble) y techo(Id, plano)</code>	“Revisar los sumideros y la membrana impermeable del techo plano para evitar filtraciones que afecten la estructura de concreto.”

Recomendaciones Sanitarias Específicas

Cuadro 30: Recomendaciones sanitarias específicas

Condición	Recomendación
<code>valvula_check(Id, no)</code> y <code>absorcion_calle(Id, mala)</code>	“Instalar una válvula check antirretorno y, además, colocar sacos de arena en la puerta para evitar el ingreso de agua de la calle.”
<code>valvula_check(Id, no)</code> y <code>ambiente_hundido(Id, si)</code>	“Instalar una válvula check y elevar todos los equipos y muebles del sótano o ambiente hundido.”

Recomendaciones Epidemiológicas Específicas

Cuadro 31: Recomendaciones epidemiológicas específicas

Condición	Recomendación
<code>criaderos_vectores(Id, si)</code> y <code>almacenamiento_agua(Id, precario)</code>	“Eliminar todos los recipientes que acumulan agua (llantas, botellas, latas) y tapar herméticamente los baldes y bidones de almacenamiento.”
<code>criaderos_vectores(Id, si)</code> y <code>techo(Id, plano)</code>	“Revisar el techo plano, ya que puede acumular agua de lluvia y convertirse en un criadero de mosquitos.”

Recomendaciones de Resiliencia Específicas

Cuadro 32: Recomendaciones de resiliencia específicas

Condición	Recomendación
poblacion_vulnerable (Id, si) y red_apoyo_vecinal (Id, no)	“Coordinar con los vecinos para que una persona esté designada para ayudar a los niños, ancianos o personas con discapacidad durante la evacuación.”
kit_medico (Id, no) y almacenamiento_agua (Id, precario)	“Adquirir un botiquín con suero oral y medicamentos para diarrea, ya que el almacenamiento de agua en baldes aumenta el riesgo de contaminación.”
alimentos_elevados (Id, no) y ambiente_hundido (Id, si)	“Elevar todos los alimentos no perecederos a repisas altas, ya que el agua de la calle puede ingresar por los ambientes hundidos.”

Recomendaciones Hidrológicas Rurales Específicas

Cuadro 33: Recomendaciones hidrológicas rurales específicas

Condición	Recomendación
proximidad_rio (Id, cerca) y suelo_humedad (Id, retiene)	“Ante la alerta de lluvias intensas, evacuar hacia el refugio alto identificado y asegurar los animales de corral en zonas elevadas.”
proximidad_rio (Id, cerca) y refugio_alto (Id, no)	“Identificar de forma urgente un punto alto cercano (cerro, colegio, iglesia) y coordinar con la comunidad un plan de evacuación vertical.”
dependencia_agropecuaria (Id, si)	“Proteger los animales de corral y cultivos, reubicándolos temporalmente en zonas altas o asegurando los corrales ante la crecida del río.”

Fundamento Científico de las Recomendaciones Específicas

Cada una de estas recomendaciones está sustentada en la literatura técnica revisada:

- Las recomendaciones estructurales se basan en la NTE E.080 (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2017) y en los estudios de vulnerabilidad de techos planos (Repo-

sitorio Institucional USAT, 2021).

- Las recomendaciones sanitarias se fundamentan en el diseño del alcantarillado de EPSSEL y la función de la válvula check (Repositorio Institucional USAT, 2021).
- Las recomendaciones epidemiológicas se apoyan en las alertas del MINSA (Ministerio de Salud del Perú (MINSA), 2023) y los estudios de la GERESA (Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (GERESA), 2023).
- Las recomendaciones de resiliencia se alinean con el Manual EVAR de CENEPRED (CENEPRED, 2020).
- Las recomendaciones hidrológicas rurales se basan en el Plan Regional de Gestión del Riesgo (Gobierno Regional de Lambayeque & CENEPRED, 2023) y los estudios de suelos (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres — CENEPRED, 2026).

Ventajas de la Ampliación del Motor de Recomendaciones

La incorporación de estas reglas específicas ofrece las siguientes ventajas:

1. **Mayor precisión:** Las recomendaciones abordan la causa raíz del riesgo, no solo el nivel general.
2. **Accionabilidad:** Los consejos son concretos y pueden ser ejecutados por el usuario sin conocimientos técnicos.
3. **Complementariedad:** Las recomendaciones específicas no reemplazan a las genéricas, sino que las enriquecen.
4. **Mantenibilidad:** La arquitectura basada en reglas permite añadir, modificar o eliminar recomendaciones sin afectar el resto del sistema.

5. **Escalabilidad:** Se pueden seguir incorporando nuevas reglas a medida que la literatura identifique nuevas relaciones causales.

Flujo Completo del Sistema Experto

Flujo completo del sistema experto

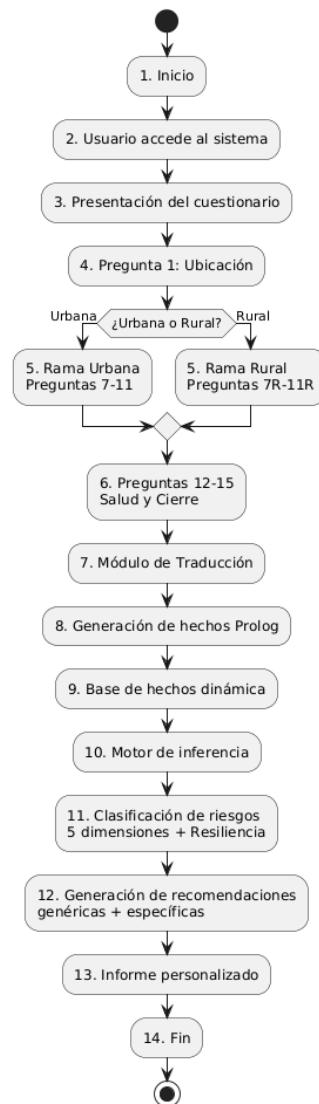


Figura 7: Flujo completo del sistema experto

Arquitectura Tecnológica del Sistema

El sistema experto desarrollado en Prolog no opera de forma aislada, sino que se integra dentro de una arquitectura cliente-servidor moderna que permite su uso por parte de ciudadanos sin conocimientos técnicos. Esta sección describe los componentes tecnológicos que conforman el sistema completo y el flujo de información entre ellos.

Frontend (React)

El frontend es la interfaz de usuario del sistema, desarrollada con React. Sus responsabilidades son:

- **Presentación del cuestionario:** Muestra las 15 preguntas del cuestionario de forma secuencial y adaptativa, activando las ramas urbana o rural según la respuesta a la Pregunta 1.
- **Validación básica de respuestas:** Verifica que el usuario haya seleccionado todas las opciones requeridas antes de enviar la información.
- **Consumo de la API REST:** Envía las respuestas del usuario al backend mediante solicitudes HTTP POST y espera la respuesta del sistema.
- **Visualización de resultados:** Muestra los niveles de riesgo clasificados para cada dimensión evaluada (estructural, sanitaria, eléctrica, hidrológica, epidemiológica y resiliencia).
- **Presentación de recomendaciones:** Exhibe de forma clara y accesible las recomendaciones personalizadas generadas por el motor de inferencia.

El frontend actúa como el único punto de contacto del usuario con el sistema, ocultando completamente la complejidad del motor de inferencia y la base de conocimiento.

Backend (Python)

El backend, implementado en Python (utilizando FastAPI), actúa como el orquestador del sistema. Sus responsabilidades son:

- **Recepción de respuestas:** Recibe las respuestas del cuestionario enviadas desde el frontend mediante una API REST.
- **Validación de información:** Verifica la integridad y coherencia de los datos recibidos antes de procesarlos.
- **Traducción de respuestas a hechos Prolog:** Convierte las respuestas del usuario (opciones A o B) en hechos Prolog que la base de conocimiento puede interpretar.
- **Comunicación con SWI-Prolog:** Establece una conexión con el motor de inferencia SWI-Prolog, envía los hechos generados y ejecuta las consultas necesarias.
- **Ejecución de consultas:** Invoca las consultas Prolog que determinan los niveles de riesgo y generan las recomendaciones.
- **Recuperación de resultados:** Obtiene las respuestas del motor Prolog y las procesa para su posterior envío al frontend.
- **Construcción de respuesta JSON:** Estructura los resultados en un formato JSON que el frontend pueda interpretar y mostrar al usuario.

Motor de Inferencia (SWI-Prolog)

El motor de inferencia es el núcleo del sistema experto, implementado en SWI-Prolog. Contiene:

- **Hechos dinámicos:** Representan la información específica de cada vivienda evaluada, generados a partir de las respuestas del usuario.

- **Reglas de inferencia:** Capturan el conocimiento experto en seis dimensiones: vulnerabilidad estructural, sanitaria, eléctrica, hidrológica, epidemiológica y resiliencia comunitaria.
- **Consultas predefinidas:** Permiten obtener los niveles de riesgo y las recomendaciones a partir de los hechos generados.
- **Reglas de recomendación:** Asocian los niveles de riesgo inferidos con recomendaciones específicas y personalizadas.

Comunicación entre Componentes

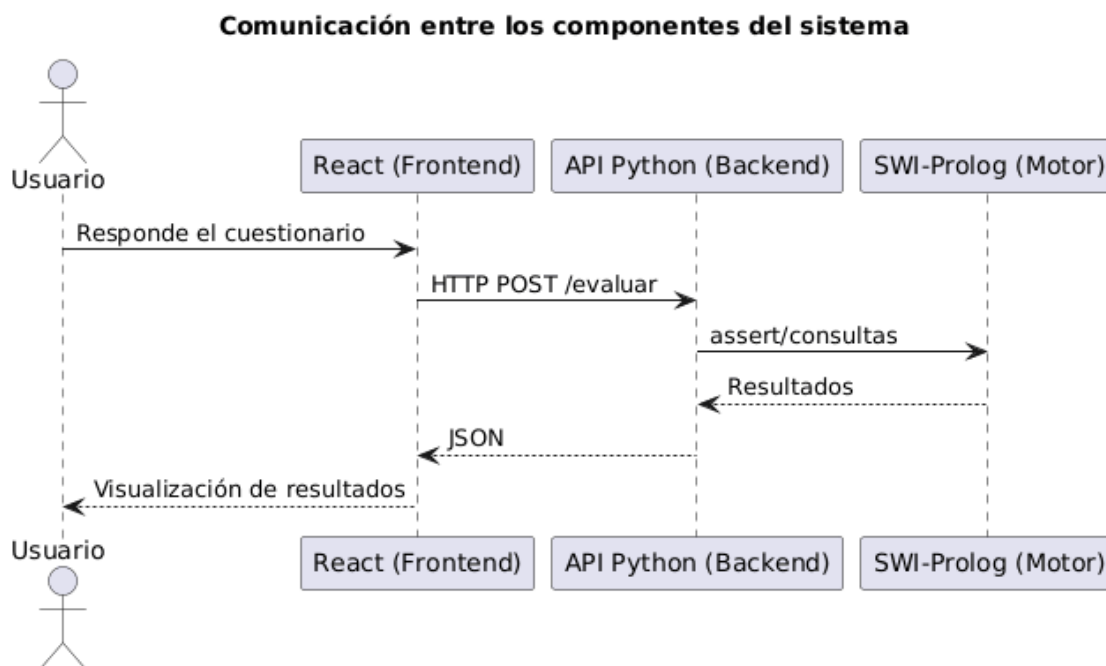


Figura 8: Comunicación entre los componentes del sistema

Comunicación entre Python y SWI-Prolog

La comunicación entre el backend en Python y el motor de inferencia SWI-Prolog se realiza mediante la biblioteca **pyswip**, que actúa como puente entre ambos lenguajes. pyswip utiliza la interfaz de lenguaje foráneo (FLI) de SWI-Prolog para permitir que Python cargue bases de

conocimiento, inserte hechos dinámicos y ejecute consultas de inferencia.

Inicialización del Motor

El motor Prolog se inicializa creando una instancia de la clase `Prolog` y cargando la base de conocimiento mediante el método `consult()`:

Código 13: Inicialización del motor Prolog

```
from pyswip import Prolog

class PrologEngine:

    def __init__(self, ruta_base_conocimientos: Path) -> None:

        self._prolog = Prolog()

        self._ruta_base = ruta_base_conocimientos

        self._cargar_base()

    def _cargar_base(self) -> None:

        ruta = str(self._ruta_base.resolve())

        self._prolog.consult(ruta)
```

El método `consult()` carga todas las reglas y hechos definidos en el archivo `conocimientos.pl`, poniéndolos a disposición del motor de inferencia.

Inserción de Hechos

Los hechos dinámicos se insertan utilizando el predicado Prolog `assert` a través del método `query()`:

Código 14: Inserción de hechos Prolog

```
def assert_hecho(self, vivienda_id: str, functor: str, valor: str) ->

    ↪ None:

    for _ in self._prolog.query(
```

```
f"assert({functor}('{vivienda_id}', '{valor}'))"  
):  
  
pass
```

Cada respuesta del cuestionario se traduce en un hecho Prolog que representa un indicador observable de riesgo.

Ejecución de Consultas

Las consultas de inferencia se ejecutan mediante el método `query()`, que retorna un iterador sobre los resultados unificados:

Código 15: Ejecución de consultas Prolog

```
def consultar_uno(self, consulta: str) -> str | None:  
    resultados = list(self._prolog.query(consulta))  
    if not resultados:  
        return None  
    resultado = resultados[0]  
    variables = {  
        clave: valor  
        for clave, valor in resultado.items()  
        if isinstance(valor, str)  
    }  
    if not variables:  
        return None  
    return next(iter(variables.values()))
```

El motor de inferencia resuelve la consulta aplicando las reglas definidas en la base de conocimiento y retorna las variables unificadas con sus valores.

Diagrama de Secuencia

La Figura 9 ilustra el flujo completo de comunicación entre Python y SWI-Prolog durante una evaluación, desde la inicialización hasta la generación de recomendaciones.

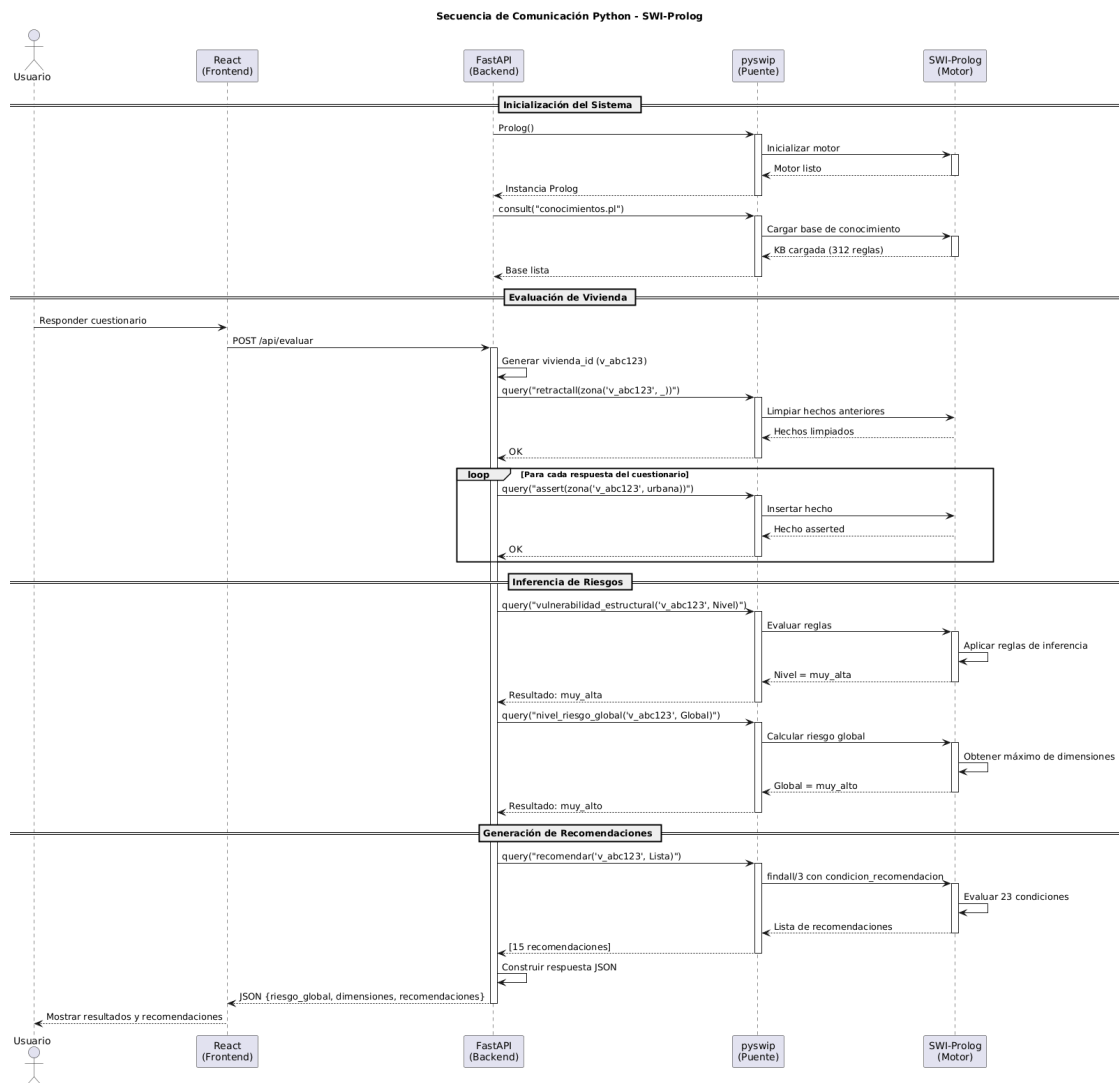


Figura 9: Secuencia de comunicación entre Python y SWI-Prolog

Proceso de Integración del Sistema Experto

El proceso completo de integración del sistema experto dentro de la aplicación web sigue los siguientes pasos:

Paso 1: El usuario responde el cuestionario

El usuario interactúa con la interfaz React, respondiendo las 15 preguntas del cuestionario. Las respuestas se almacenan temporalmente en el estado del frontend.

Paso 2: React envía las respuestas mediante HTTP POST

Una vez completado el cuestionario, el frontend envía las respuestas al backend mediante una solicitud HTTP POST al endpoint `/evaluar`. El cuerpo de la solicitud contiene las respuestas en formato JSON.

Paso 3: Python recibe y valida la información

El backend recibe la solicitud, valida que todas las respuestas estén presentes y sean correctas, y prepara los datos para su transformación.

Paso 4: Python convierte las respuestas en hechos Prolog

El backend traduce cada respuesta en un hecho Prolog, utilizando un identificador único para la vivienda evaluada.

Paso 5: Python ejecuta las consultas Prolog

El backend establece una conexión con SWI-Prolog, carga los hechos generados y ejecuta las consultas que determinan los niveles de riesgo:

```
?- nivel_riesgo_global(v001, Nivel).  
?- recomendar(v001, Lista).
```

Paso 6: Prolog realiza las inferencias

El motor de inferencia aplica las reglas definidas en la base de conocimiento sobre los hechos proporcionados y devuelve los resultados de las consultas.

Paso 7: Python convierte el resultado en JSON

El backend procesa los resultados obtenidos de Prolog y construye una respuesta JSON estructurada.

Código 16: Ejemplo de respuesta JSON

```
{  
  "riesgo_global": "muy_alto",  
  "estructural": "muy_alta",  
  "sanitario": "alta",  
  "electrico": "alto",  
  "hidrologico": "muy_alto",  
  "epidemiologico": "alto",  
  "resiliencia": "baja_resiliencia",  
  "recomendaciones": [  
    "Reforzar o sustituir los muros de adobe y corregir la pendiente  
      ↪ del techo",  
    "Instalar una válvula check antirretorno en la conexión de desagü  
      ↪ e",  
    "Elevar tomacorrientes y llave general a una altura segura",  
    "Evitar el uso de ambientes hundidos durante alertas de lluvia y  
      ↪ gestionar drenaje temporal",  
    "Eliminar criaderos de agua estancada y tapar los reservorios de  
      ↪ almacenamiento",  
    "Reforzar el kit médico familiar y coordinar con la junta vecinal
```

```
        ↪ la ruta de evacuación",  
    "Priorizar la instalación de un techo inclinado con calaminas  
        ↪ para evitar la acumulación de agua que debilita los muros  
        ↪ de adobe.",  
    "Asegurar correctamente los plásticos con una estructura  
        ↪ inclinada y clavada, no solo con peso muerto, para proteger  
        ↪ los muros de adobe.",  
    "Instalar una válvula check antirretorno y, además, colocar sacos  
        ↪ de arena en la puerta para evitar el ingreso de agua de la  
        ↪ calle.",  
    "Instalar una válvula check y elevar todos los equipos y muebles  
        ↪ del sótano o ambiente hundido.",  
    "Eliminar todos los recipientes que acumulan agua (llantas,  
        ↪ botellas, latas) y tapar herméticamente los baldes y  
        ↪ bidones de almacenamiento.",  
    "Revisar el techo plano, ya que puede acumular agua de lluvia y  
        ↪ convertirse en un criadero de mosquitos.",  
    "Coordinar con los vecinos para que una persona esté designada  
        ↪ para ayudar a los niños, ancianos o personas con  
        ↪ discapacidad durante la evacuación.",  
    "Adquirir un botiquín con suero oral y medicamentos para diarrea,  
        ↪ ya que el almacenamiento de agua en baldes aumenta el  
        ↪ riesgo de contaminación.",  
    "Elevar todos los alimentos no perecederos a repisas altas, ya  
        ↪ que el agua de la calle puede ingresar por los ambientes  
        ↪ hundidos."  
]  
}
```

Paso 8: React muestra los riesgos y recomendaciones

El frontend recibe la respuesta JSON, interpreta los resultados y los presenta al usuario de forma clara y accesible, mostrando los niveles de riesgo clasificados por dimensión y las recomendaciones personalizadas.

Alcance de la Implementación

La implementación del sistema se organiza en tres componentes claramente diferenciados:

Frontend (React)

Alcance: Implementación de la interfaz de usuario.

Responsabilidades:

- Renderizar el cuestionario de forma dinámica y adaptativa.
- Gestionar el estado de las respuestas del usuario.
- Consumir la API REST del backend.
- Visualizar los resultados y recomendaciones.

Limitaciones: No contiene lógica de inferencia ni conocimiento experto. Toda la evaluación del riesgo se delega al motor Prolog a través del backend.

Backend (Python)

Alcance: Implementación de la lógica de integración y comunicación.

Responsabilidades:

- Exponer endpoints REST para la recepción de respuestas.
- Validar y transformar los datos.

- Comunicarse con SWI-Prolog.
- Gestionar la ejecución de consultas.
- Construir respuestas JSON.

Limitaciones: No contiene conocimiento experto. Su función es orquestar la comunicación entre el frontend y el motor de inferencia.

Motor de Inferencia (SWI-Prolog)

Alcance: Implementación de la base de conocimiento y el razonamiento lógico.

Responsabilidades:

- Almacenar el conocimiento experto en forma de hechos y reglas.
- Realizar inferencias lógicas a partir de los hechos proporcionados.
- Clasificar los niveles de riesgo en cada dimensión.
- Generar recomendaciones personalizadas.

Limitaciones: No interactúa directamente con el usuario ni gestiona la presentación de resultados. Opera exclusivamente sobre hechos y reglas lógicas.

Beneficios de la Arquitectura Modular

La separación en componentes independientes proporciona los siguientes beneficios:

- **Modularidad:** Cada componente puede desarrollarse, probarse y mantenerse de forma independiente.
- **Escalabilidad:** El sistema puede ampliarse agregando nuevos endpoints, reglas o interfaces sin afectar a los demás componentes.

- **Reutilización:** El motor Prolog puede ser utilizado desde otras aplicaciones (móviles, escritorio, sistemas IoT) a través de la API del backend.
- **Mantenibilidad:** La base de conocimiento puede actualizarse sin modificar el frontend o el backend.
- **Desacoplamiento:** La interfaz de usuario está completamente separada de la lógica de inferencia, lo que permite rediseñar la experiencia de usuario sin afectar el razonamiento del sistema.

Diagrama de Arquitectura Tecnológica

Diagrama de arquitectura tecnológica del sistema experto

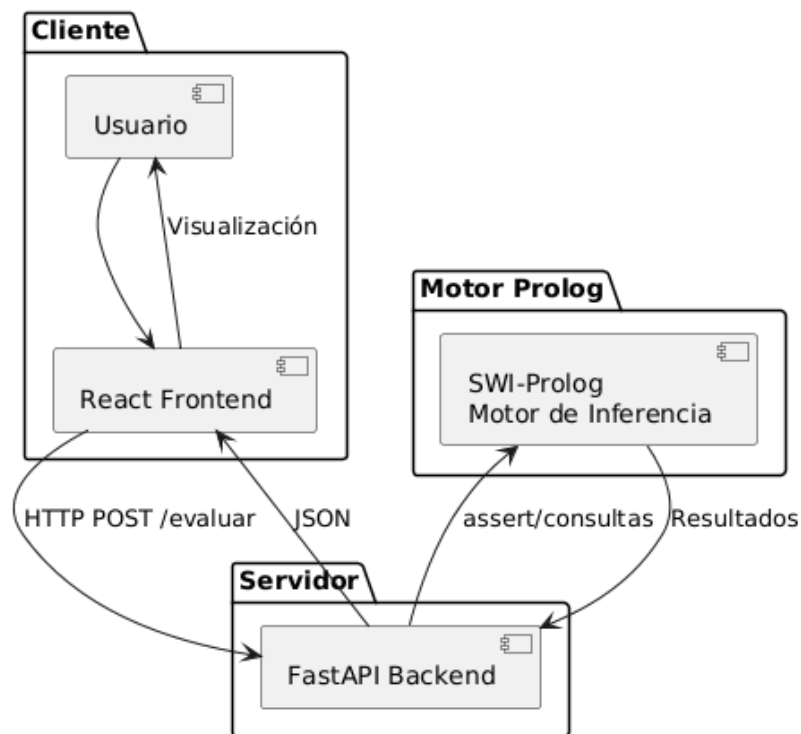


Figura 10: Diagrama de arquitectura tecnológica del sistema experto

Conclusiones

Aportes del Sistema Experto

1. **Accesibilidad:** El cuestionario permite que ciudadanos sin conocimientos técnicos proporcionen información fiable para la evaluación del riesgo.
2. **Integración multidisciplinaria:** El sistema combina conocimiento de ingeniería civil, sanitaria, eléctrica, hidrología y epidemiología en un modelo coherente.
3. **Razonamiento lógico:** Prolog permite formalizar el conocimiento experto en reglas deductivas y generar inferencias automáticas.
4. **Personalización:** Las recomendaciones se adaptan al perfil específico de cada vivienda, priorizando las intervenciones más urgentes.
5. **Escalabilidad:** La base de conocimiento puede actualizarse y ampliarse de forma modular.

Implicaciones para la Gestión del Riesgo

1. **Identificación temprana:** El sistema permite identificar viviendas de alto riesgo antes de que ocurra un evento extremo.
2. **Priorización de intervenciones:** Las clasificaciones de riesgo facilitan la asignación eficiente de recursos.
3. **Educación y concienciación:** El proceso de responder el cuestionario y recibir recomendaciones educa a la población sobre medidas de prevención.
4. **Articulación con políticas públicas:** Los resultados pueden alimentar los instrumentos de gestión del riesgo, como el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Lambayeque (Gobierno Regional de Lambayeque & CENEPRED, 2023).

Limitaciones y Trabajo Futuro

1. **Validación empírica:** Se requiere validar el sistema con datos reales de viviendas en Lambayeque.
2. **Integración con SIG:** La incorporación de datos geoespaciales del SIGRID permitiría una evaluación más precisa del riesgo hidrológico (CENEPRED, 2020).
3. **Ampliación del dominio:** El sistema puede extenderse para evaluar otros tipos de amenazas (sismos, sequías, etc.).
4. **Interfaz de usuario:** El desarrollo de una interfaz gráfica o web facilitaría la adopción por parte de la población y las autoridades.

Referencias

- Bratko, I. (2012). *Prolog Programming for Artificial Intelligence* (4th). Addison-Wesley.
- CENEPRED. (2020). *Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos Naturales (Manual EVAR) — Inundaciones*. Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
- Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres — CENEPRED. (2026). Presentación de estudios de escenarios de riesgo ante lluvias intensas asociadas al FEN, jornada técnica de Lambayeque.
- Díaz Cabrejos, P. (2018). *Impacto económico del fenómeno de El Niño Costero en infraestructura educativa en el departamento de Lambayeque* [Tesis de pregrado]. Alicia-Concytec.
- Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (GERESA). (2023). Sala Situacional Dengue Región Lambayeque.
- Gobierno Regional de Lambayeque & CENEPRED. (2023). *Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2023-2030, Departamento de Lambayeque* (Recuperado de SIGRID). Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID).
- González, A. (2000). *Sistemas Expertos: Fundamentos y Aplicaciones*. McGraw-Hill.
- Ministerio de Salud del Perú (MINSA). (2023). Minsa emite alerta epidemiológica ante el incremento del riesgo por Leptospirosis en regiones que registran lluvias intensas.
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2017). *Norma Técnica E.080 "Diseño y Construcción con Tierra Reforzada"* [Parte del Reglamento Nacional de Edificaciones.].
- Osinergrmin. (2022). *Código Nacional de Electricidad – Tomo V: Instalaciones de Baja Tensión*. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
- Pérez, M. e. a. (2021). Repercusión del fenómeno de El Niño Costero en la aparición de primeros casos de Leptospirosis en zona urbana de la región Lambayeque, Perú. *ResearchGate*.

Repositorio Institucional USAT. (2021). *Análisis y diseño del sistema de drenaje pluvial urbano del distrito de Pátapo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque* [Tesis de pregrado].

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

TYPESA Perú. (s.a.). Drenaje pluvial Chiclayo.

Anexo A: Cuestionario Completo

PARTE 1: BLOQUE TRONCAL OBLIGATORIO (Para todos los usuarios)

1. Ubicación Geográfica Regional

- A En plena ciudad o urbanización (Chiclayo Centro, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Lambayeque, Ferreñafe urbano)
- B En un caserío, campo, zona de cultivo o cerca del mar (Íllimo, Pacora, Jayanca, Mórrope, Túcume, Pimentel, Santa Rosa)

2. Resistencia del Muro (Material de Paredes)

- A De material noble (ladrillo y cemento con columnas y vigas de concreto)
- B De adobe, quincha, madera, esteras o solo barro

3. Geometría e Inclinación del Techo

- A Es de calaminas o planchas de eternit que tienen una caída (inclinación) visible para que corra el agua
- B Es un techo plano de concreto (loza) o un techo rústico de caña con torta de barro sin caída

4. Almacenamiento de Agua Potable

- A Tengo un tanque elevado (azul) en el techo o una cisterna subterránea hermética con bomba
- B Junto el agua en baldes, bidones o cilindros (o no tengo capacidad de almacenamiento y compro para el día)

5. Composición de la Población en el Hogar

- A Sí, reside al menos una persona que pertenece a este grupo y necesitará ayuda urgente para moverse

B No, todos los que vivimos en casa somos adultos o jóvenes con movilidad completa para evacuar rápido

6. Nivel de Protección del Techo Existente

A He armado una estructura inclinada con palos/madera, estiré bien el plástico y lo clavé o amarré firmemente

B Lo coloqué plano sobre el techo y le metí ladrillos, piedras o llantas sueltas (o todavía no he puesto ningún plástico)

PARTE 2: RAMA ESPECIALIZADA URBANA / COSTA

(Esta sección se desbloquea si en la Pregunta 1 se marcó [A])

7. Retorno de Red Sanitaria (El problema de EPSSEL)

A Sí, está instalada y operativa

B No tengo esa válvula (el tubo va directo a la calle o uso sacos en la puerta)

8. Altura de la Red Eléctrica Domiciliaria

A Están elevados a una altura segura (a la altura del pecho o más arriba)

B Están bajitos, cerca del piso (a la altura de la rodilla o menos)

9. Capacidad de Absorción de la Calle

A La calle es de tierra o tiene zanjas naturales que permiten que el agua corra y filtre relativamente rápido

B La calle está asfaltada pero se empoza como piscina porque no hay desagüe pluvial, subiendo rápido a la vereda

10. Disposición de Ambientes Hundidos

A No, toda la primera planta está exactamente al nivel de la vereda o más arriba (con gradas de ingreso)

B Sí, tenemos ambientes subterráneos o habitaciones bajas que reciben directamente el agua de la calle

11. Dependencia de la Red de Energía Pública

A Tengo luces de emergencia recargables portátiles o focos recargables listos

B Solo dependo de velas, fósforos o la linterna del celular

PARTE 3: RAMA ESPECIALIZADA RURAL / VALLE

(Esta sección se desbloquea si en la Pregunta 1 se marcó [B])

7R. Proximidad a Ríos o Acequias Grandes

A Lejos, mi casa está en una zona alta o metida en el pueblo donde el río no llega de forma directa

B Muy cerca (a dos cuadras o menos), en una zona donde históricamente ya ha habido desbordes

8R. Aislamiento Físico y Zonas de Refugio

A Sí, mi casa tiene un segundo piso firme o tengo un local comunal/colegio alto muy cerca a donde ir de inmediato

B No, mi vivienda es de un solo piso y todo el terreno alrededor es plano, no hay zonas altas cerca

9R. Sustento Económico (Agro y Crianza de Animales)

A No, mi terreno es estrictamente para uso de vivienda familiar, no tengo cultivos ni crianzas grandes

- B Sí, poseo animales de crianza o parcelas de cultivo colindantes que representan mi capital de trabajo

10R. Reacción del Suelo ante la Humedad

- A Es tierra suelta o pura arena que chupa el agua rápido y se seca ligero en pocas horas
- B Se hace un barrial espeso, un lodo arcilloso pesado que retiene el agua y se queda empozado por días enteros

11R. Conectividad y Comunicación de Alertas

- A Sí, contamos con una radio a pilas (a transistores) operativa para sintonizar las emisoras locales
- B No tenemos radio a pilas, solo nos informamos por lo que llega al celular (WhatsApp/Facebook)

PARTE 4: BLOQUE DE SALUD Y CIERRE (Para todos los usuarios)

12. Control de Vectores (Prevención del Dengue)

- A No, el patio y techo están limpios, despejados y lo que sirve está tapado o guardado boca abajo
- B Sí, tengo cachivaches u objetos acumulados a la intemperie que van a llenarse de agua si llueve

13. Kit de Medicinas Específico para Inundaciones

- A Sí, está equipado con medicamentos gastrointestinales y suero oral listos
- B No, solo tengo pastillas básicas para el dolor de cabeza, inflamación o fiebre (como paracetamol/ibuprofeno)

14. Protección de Alimentos Secos

- A Están guardados arriba en repisas elevadas, estantes altos o sobre tarimas de madera lejos del piso
- B Están guardados abajo en sacos o cajas directamente asentados sobre el suelo de la cocina o almacén

15. Organización y Red de Apoyo de tu Barrio

- A Sí, estamos comunicados en la cuadra y sabemos exactamente hacia dónde ir si la emergencia se sale de control
- B No, cada quien cuida su casa por su cuenta y desconozco por completo cuáles son los planes de evacuación del barrio

Anexo B: Código Prolog Completo del Sistema Experto

El siguiente código incluye todas las reglas de inferencia y el motor de recomendaciones completo, con las recomendaciones genéricas y las específicas por combinación de hechos.

Código 17: Código completo del sistema experto

```
:- dynamic zona/2.
:- dynamic material_muro/2.
:- dynamic techo/2.
:- dynamic almacenamiento_agua/2.
:- dynamic poblacion_vulnerable/2.
:- dynamic techo_protegido/2.

:- dynamic valvula_check/2.
:- dynamic altura_electrica/2.
:- dynamic absorcion_calle/2.
:- dynamic ambiente_hundido/2.
:- dynamic respaldo_energia/2.

:- dynamic proximidad_rio/2.
:- dynamic refugio_alto/2.
:- dynamic dependencia_agropecuaria/2.
:- dynamic suelo_humedad/2.
:- dynamic radio_comunicacion/2.

:- dynamic criaderos_vectores/2.
:- dynamic kit_medico/2.
:- dynamic alimentos_elevados/2.
:- dynamic red_apoyo_vecinal/2.
```

```
vulnerabilidad_estructural(Id, muy_alta) :-  
    material_muro(Id, precario),  
    techo(Id, plano),  
    techo_protegido(Id, inadecuado), !.  
  
vulnerabilidad_estructural(Id, alta) :-  
    material_muro(Id, precario),  
    ( techo(Id, plano); techo_protegido(Id, inadecuado) ), !.  
  
vulnerabilidad_estructural(Id, media) :-  
    material_muro(Id, precario), !.  
  
vulnerabilidad_estructural(Id, media) :-  
    material_muro(Id, noble),  
    techo(Id, plano), !.  
  
vulnerabilidad_estructural(Id, baja) :-  
    material_muro(Id, noble),  
    techo(Id, inclinado).  
  
vulnerabilidad_sanitaria(Id, alta) :-  
    zona(Id, urbana),  
    valvula_check(Id, no), !.  
  
vulnerabilidad_sanitaria(Id, media) :-  
    zona(Id, urbana),  
    valvula_check(Id, si), !.
```

```
vulnerabilidad_sanitaria(Id, no_aplica) :-  
    zona(Id, rural).  
  
riesgo_electrico(Id, alto) :-  
    zona(Id, urbana),  
    altura_electrica(Id, baja), !.  
  
riesgo_electrico(Id, bajo) :-  
    zona(Id, urbana),  
    altura_electrica(Id, segura), !.  
  
riesgo_electrico(Id, no_aplica) :-  
    zona(Id, rural).  
  
riesgo_hidrologico(Id, muy_alto) :-  
    zona(Id, urbana),  
    absorcion_calle(Id, mala),  
    ambiente_hundido(Id, si), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, alto) :-  
    zona(Id, urbana),  
    absorcion_calle(Id, mala), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, medio) :-  
    zona(Id, urbana),  
    ambiente_hundido(Id, si), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, bajo) :-  
    zona(Id, urbana),
```

```
    absorcion_calle(Id, buena),  
    ambiente_hundido(Id, no), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, muy_alto) :-  
    zona(Id, rural),  
    proximidad_rio(Id, cerca),  
    suelo_humedad(Id, retiene), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, alto) :-  
    zona(Id, rural),  
    proximidad_rio(Id, cerca), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, medio) :-  
    zona(Id, rural),  
    suelo_humedad(Id, retiene), !.  
  
riesgo_hidrologico(Id, bajo) :-  
    zona(Id, rural),  
    proximidad_rio(Id, lejos),  
    suelo_humedad(Id, drena).  
  
riesgo_epidemiologico(Id, alto) :-  
    criaderos_vectores(Id, si),  
    almacenamiento_agua(Id, precario), !.  
  
riesgo_epidemiologico(Id, medio) :-  
    criaderos_vectores(Id, si), !.  
  
riesgo_epidemiologico(Id, medio) :-
```

```
almacenamiento_agua(Id, precario), !.

riesgo_epidemiologico(Id, bajo) :-
    criaderos_vectores(Id, no),
    almacenamiento_agua(Id, tecnificado).

factor_fragilidad(Id, alta) :-
    poblacion_vulnerable(Id, si).

factor_fragilidad(Id, baja) :-
    poblacion_vulnerable(Id, no).

factor_preparacion(Id, Puntaje) :-
    findall(1, factor_positivo(Id), Positivos),
    length(Positivos, Puntaje).

factor_positivo(Id) :- kit_medico(Id, si).
factor_positivo(Id) :- alimentos_elevados(Id, si).
factor_positivo(Id) :- red_apoyo_vecinal(Id, si).
factor_positivo(Id) :- zona(Id, urbana), respaldo_energia(Id, si).
factor_positivo(Id) :- zona(Id, rural), refugio_alto(Id, si).
factor_positivo(Id) :- zona(Id, rural), radio_comunicacion(Id, si).

capacidad_resiliencia(Id, baja_resiliencia) :-
    factor_fragilidad(Id, alta),
    factor_preparacion(Id, Puntaje),
    Puntaje =< 1, !.

capacidad_resiliencia(Id, media_resiliencia) :-
```

```
factor_preparacion(Id, Puntaje),  
Puntaje >= 2,  
Puntaje =< 3, !.
```

```
capacidad_resiliencia(Id, alta_resiliencia) :-
```

```
    factor_preparacion(Id, Puntaje),  
    Puntaje >= 4.
```

```
peso_nivel(muy_alto, 4).  
peso_nivel(muy_alta, 4).  
peso_nivel(alto, 3).  
peso_nivel(alta, 3).  
peso_nivel(medio, 2).  
peso_nivel(media, 2).  
peso_nivel(bajo, 1).  
peso_nivel(baja, 1).  
peso_nivel(no_aplica, 0).
```

```
nivel_riesgo_global(Id, Global) :-
```

```
    vulnerabilidad_estructural(Id, VE),  
    peso_nivel(VE, PE),  
    vulnerabilidad_sanitaria(Id, VS),  
    peso_nivel(VS, PS),  
    riesgo_electrico(Id, RE),  
    peso_nivel(RE, PRE),  
    riesgo_hidrologico(Id, RH),  
    peso_nivel(RH, PRH),  
    riesgo_epidemiologico(Id, REP),  
    peso_nivel(REP, PREP),
```

```
Maximo is max(PE, max(PS, max(PRE, max(PRH, PREP)))),  
( Maximo == 4 -> Global = muy_alto  
; Maximo == 3 -> Global = alto  
; Maximo == 2 -> Global = medio  
; Global = bajo ).
```

```
recomendacion(rec_estructural_generica, 'Reforzar o sustituir los muros  
→ de adobe y corregir la pendiente del techo').
```

```
recomendacion(rec_sanitaria_generica, 'Instalar una válvula check  
→ antirretorno en la conexión de desagüe').
```

```
recomendacion(rec_electrico_generica, 'Elevar tomacorrientes y llave  
→ general a una altura segura').
```

```
recomendacion(rec_hidrologico_urbano_generica, 'Evitar el uso de  
→ ambientes hundidos durante alertas de lluvia y gestionar drenaje  
→ temporal').
```

```
recomendacion(rec_hidrologico_rural_generica, 'Identificar y ensayar la  
→ ruta hacia el refugio alto más cercano ante desborde del río').
```

```
recomendacion(rec_epidemiologico_generica, 'Eliminar criaderos de agua  
→ estancada y tapar los reservorios de almacenamiento').
```

```
recomendacion(rec_resiliencia_generica, 'Reforzar el kit médico  
→ familiar, las reservas elevadas de alimentos y coordinar con la  
→ junta vecinal').
```

```
recomendacion(rec_estructural_techo_plano, 'Para el techo de adobe,  
→ instalar calaminas inclinadas para evitar acumulación de agua.').
```

```
recomendacion(rec_estructural_proteccion, 'Asegurar correctamente los  
→ plásticos con una estructura inclinada y clavada, no solo con  
→ peso muerto, para proteger los muros de adobe.').
```

```
recomendacion(rec_estructural_loza_plana, 'Revisar los sumideros y la
```

→ membrana impermeable del techo plano para evitar filtraciones que
→ afecten la estructura de concreto.')).

recomendacion(rec_sanitaria_calle_empozada, 'Colocar sacos de arena en
→ la puerta para evitar el ingreso de agua de la calle.')).

recomendacion(rec_sanitaria_sotano, 'Elevar todos los equipos y muebles
→ del sótano o ambiente hundido.')).

recomendacion(rec_epidemiologica_criaderos, 'Revisar especialmente
→ llantas, botellas y latas descubiertas en el patio.')).

recomendacion(rec_epidemiologica_techo_plano, 'Revisar el techo plano,
→ ya que puede acumular agua de lluvia y convertirse en un criadero
→ de mosquitos.')).

recomendacion(rec_resiliencia_apoyo, 'Designar a una persona para
→ asistir a niños, ancianos o personas con discapacidad durante la
→ evacuación.')).

recomendacion(rec_proteccion_activos, 'Proteger los animales de corral
→ y cultivos, reubicándolos temporalmente en zonas altas o
→ asegurando los corrales ante la crecida del río.')).

recomendacion(rec_almacenamiento_agua, 'Mejorar el almacenamiento de
→ agua utilizando recipientes herméticos y elevados para evitar
→ contaminación durante emergencias.')).

recomendacion(rec_respaldo_energia, 'Adquirir linternas recargables o 1
→ ámparas de emergencia para iluminar durante cortes de energía.')).

recomendacion(rec_radio_comunicacion, 'Adquirir una radio a pilas (
→ transistor) para recibir alertas y comunicados de emergencia

```
    ↪ cuando falle la telefonía e internet.').

recomendacion(rec_kit_medico, 'Preparar un botiquín familiar con suero
    ↪ de rehidratación oral y medicamentos para diarrea, ya que las
    ↪ inundaciones aumentan el riesgo de enfermedades
    ↪ gastrointestinales.').

recomendacion(rec_alimentos_elevados, 'Elevar todos los alimentos no
    ↪ perecederos (arroz, azúcar, fideos, conservas) a repisas o
    ↪ estantes altos para protegerlos de inundaciones y humedad.').

recomendacion(rec_refugio_alto_rural, 'Identificar de forma urgente un
    ↪ punto alto cercano (cerro, colegio, iglesia) donde refugiarse en
    ↪ caso de inundación, y coordinar con la comunidad un plan de
    ↪ evacuación.').

recomendacion(rec_suelo_retiene, 'Mejorar el drenaje del terreno (
    ↪ zanjas perimetrales, canales de desvío) para evitar
    ↪ encharcamientos prolongados que debilitan los cimientos y dañan
    ↪ cultivos.').

condicion_recomendacion(Id, rec_estructural_generica) :-
    vulnerabilidad_estructural(Id, Nivel),
    member(Nivel, [alta, muy_alta]).

condicion_recomendacion(Id, rec_sanitaria_generica) :-
    vulnerabilidad_sanitaria(Id, Nivel),
    member(Nivel, [alta]).

condicion_recomendacion(Id, rec_electrico_generica) :-
    riesgo_electrico(Id, alto).

condicion_recomendacion(Id, rec_hidrologico_urbano_generica) :-
```

```
zona(Id, urbana),
riesgo_hidrologico(Id, Nivel),
member(Nivel, [alto, muy_alto]).

condicion_recomendacion(Id, rec_hidrologico_rural_generica) :-
    zona(Id, rural),
    riesgo_hidrologico(Id, Nivel),
    member(Nivel, [alto, muy_alto]).

condicion_recomendacion(Id, rec_epidemiologico_generica) :-
    riesgo_epidemiologico(Id, Nivel),
    member(Nivel, [medio, alto]).

condicion_recomendacion(Id, rec_resiliencia_generica) :-
    capacidad_resiliencia(Id, baja_resiliencia).

condicion_recomendacion(Id, rec_estructural_techo_plano) :-
    material_muro(Id, precario),
    techo(Id, plano).

condicion_recomendacion(Id, rec_estructural_proteccion) :-
    material_muro(Id, precario),
    techo_protegido(Id, inadecuado).

condicion_recomendacion(Id, rec_estructural_loza_plana) :-
    material_muro(Id, noble),
    techo(Id, plano).

condicion_recomendacion(Id, rec_sanitaria_calle_empozada) :-
```

```
zona(Id, urbana),  
valvula_check(Id, no),  
absorcion_calle(Id, mala).  
  
condicion_recomendacion(Id, rec_sanitaria_sotano) :-  
    zona(Id, urbana),  
    valvula_check(Id, no),  
    ambiente_hundido(Id, si).  
  
condicion_recomendacion(Id, rec_epidemiologica_criaderos) :-  
    criaderos_vectores(Id, si),  
    almacenamiento_agua(Id, precario).  
  
condicion_recomendacion(Id, rec_epidemiologica_techo_plano) :-  
    criaderos_vectores(Id, si),  
    techo(Id, plano).  
  
condicion_recomendacion(Id, rec_resiliencia_apoyo) :-  
    poblacion_vulnerable(Id, si),  
    red_apoyo_vecinal(Id, no).  
  
condicion_recomendacion(Id, rec_proteccion_activos) :-  
    zona(Id, rural),  
    dependencia_agropecuaria(Id, si).  
  
condicion_recomendacion(Id, rec_almacenamiento_agua) :-  
    almacenamiento_agua(Id, precario).  
  
condicion_recomendacion(Id, rec_respaldo_energia) :-
```

```
zona(Id, urbana),
respaldo_energia(Id, no).

condicion_recomendacion(Id, rec_radio_comunicacion) :-
    zona(Id, rural),
    radio_comunicacion(Id, no).

condicion_recomendacion(Id, rec_kit_medico) :-
    kit_medico(Id, no).

condicion_recomendacion(Id, rec_alimentos_elevados) :-
    alimentos_elevados(Id, no).

condicion_recomendacion(Id, rec_refugio_alto_rural) :-
    zona(Id, rural),
    refugio_alto(Id, no).

condicion_recomendacion(Id, rec_suelo_retiene) :-
    zona(Id, rural),
    suelo_humedad(Id, retiene).

recomendar(Id, Lista) :-
    findall(Texto,
        (condicion_recomendacion(Id, RecID), recomendacion(RecID,
            ↪ Texto)),
        Lista).
```